



استخدام الأرض في مدينة جدة حالة مشاريع التشجير

تكاليف مادة مشروع في علوم م. جغرافيه
عام 2024 - 1445

رزان الردادى
2109782

شهد الصبيحي
2108664

رؤى المطيري
2106795



الفهرس

3

مكان الدراسة

4

المقدمة

5

رؤية 2023 للتشجير

6

حدود الدراسة

7

مشكلة الدراسة واهميتها

8

اهداف الدراسة

9

الدراسات السابقة

12

منهجية الدراسة

15

اسلوب تحليل البيانات

16

ادوات جمع البيانات

17

النتائج

70

الخاتمة

71

المراجع

مكان الدراسة



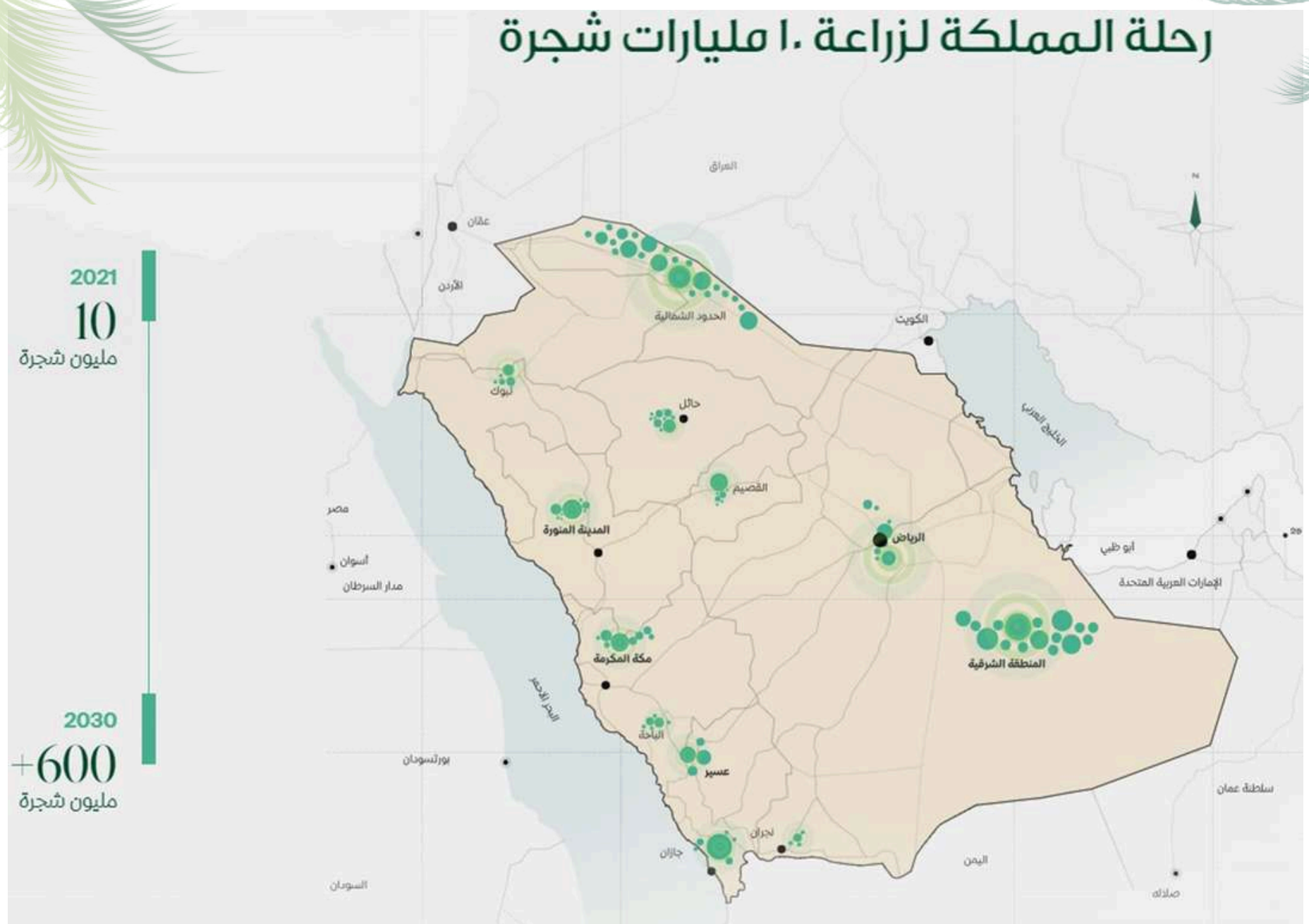
المقدمة

مدينة جدة تواجه كثيراً من التحديات البيئية، مثل التصحر، الأمر الذي يشكل تهديداً اقتصادياً للمدينة، حيث يسجل استنزاف 13 مليار دولار جراء العواصف الرملية في المنطقة كل سنة لذلك تواصل السعودية مسيرة البناء والتطوير نحو «رؤية 2030» التي أطلقت في عام 2016، مستهدفة تحقيق نقلة نوعية في عدة مجالات، من بينها حماية البيئة والاستجابة الظاهرة للتغير المناخي. ويمثل إعلان مبادرة «السعودية الخضراء» استكمالاً لتنفيذ هذه الرؤية، من خلال أضخم مشروع تشجير عالمي تحت اسم «الشرق الأوسط الأخضر».

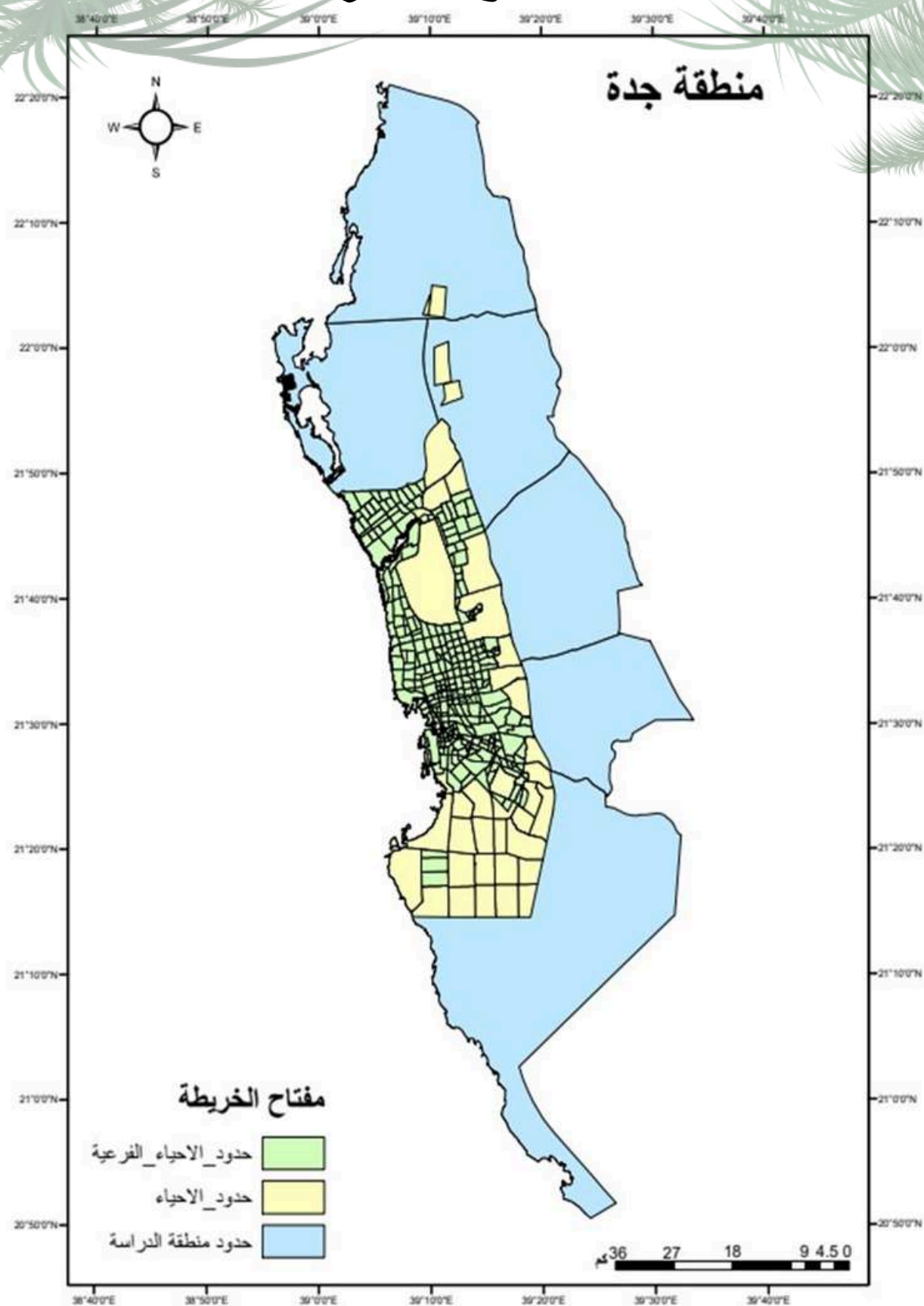
وستتوفر المشاريع والبرامج المتعددة في إطار مبادرة «السعودية الخضراء» فرص عمل مميزة لمواكبة النهضة الاقتصادية الواسعة التي تشهدها المملكة في إطار «رؤية 2030»، عبر إطلاق مزيد من المشاريع خلال السنوات المقبلة. وتعد المتنزهات الوطنية التي يعمل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر على تطويرها مورداً اقتصادياً مهماً في جميع المناطق.

شرعت أمانة محافظة جدة في مشروع تشجير المحاور الرئيسية مستهدفة خمسة مواقع ضمن المرحلة الثانية على مساحة عمل تصل نحو 70 ألف متر مربع بإجمالي 13550 متراً طويلاً وبتكلفة تقدر بـ 10 مليون ريال وذلك في إطار التوجه نحو أنسنة المدن وتحسين المشهد البصري للمدينة. وأوضح مدير عام التشغيل والصيانة بأمانة جدة المهندس عمرو بن محمد الغامدي أن المشروع يتضمن تشجير وتجميل خمسة مواقع تمثل عدداً من محاور الحركة الرئيسية لمدينة جدة مستهدفاً زراعة أكثر من 1200

رؤية 2030 للتشجير



حدود الدراسة:



مشكلة الدراسة وأهميتها:

تعد مدينة جدة ثاني أكبر مدن المملكة العربية السعودية إذ تحتل المركز الثاني في النمو العمراني بعد مدينة الرياض والجدير بالذكر أن مدينتي الرياض وجدة جاءتا في المركزين الثاني والثالث عالميا في قائمة الدول الأسرع نموا

ناهيك عن موقعها الجغرافي ومكانتها الاقتصادية والسياحية.

ولأهمية هذا الجانب وخطورته في حاضرتنا وللأجيال القادمة وضرورة دراسته، وبقينا بمشكلة التلوث الكبيرة التي تشهدها مدينة جدة واعتقادنا أن وجود الشجرة والمساحات الخضراء والعناية بها ذات أهمية كبيرة للمدينة

وتحديدا لمنطقة الدراسة، إذ أن استخدام الأرض داخل المدينة يتوزع بني السكني، التجاري، الصناعي وغيرها، ويظل استخدام الأرض في جانب التشجير وأنشاء الحدائق العامة من الأولويات التي يجب الاهتمام بها فبجانب الدور البيئي الذي تؤديه فإنها تؤدي وظيفة ترويحوية ذات أهمية

كبرى للسكان، وتكمن أهمية هذه الدراسة من حيث الأبعاد الموضوعية والزمنية والتقنية كونها تتناول التغيير في مشاريع التشجير في منطقة الدراسة على مستوى البلديات الفرعية في فترات زمنية مختلفة تمتد من عام 1985-2015م ، حيث توضح أهم المشاريع التي نفذت من قبل الأمانة ، ومعرفة

العوامل المساعدة لنشأة هذه المشاريع ، والعوامل المؤثرة فيها

اهداف الدراسة:

ويمكن تحقيق الهدف الرئيس للدراسة من خلال الأهداف الفرعية التالية:
معرفة مدى التغيري في استخدامات الأرض بالنسبة لمشاريع التشجير في منطقة الدراسة.



٢٠٠٧



١٩٩٣



١٩٧٠

الدراسات السابقة:

وجد العديد من الدراسات التي تناولت مواضيع مختلفة في الجغرافيا البيئية وجغرافية استخدام الأرض، الى أن الدراسات التي تناولت موضوع مشاريع التشجير والمسطحات الخضراء تتصف بقلتها، خصوصا تلك الدراسات التي استخدمت التقنيات الحديثة مثل الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية.

كما ذكر العسيري (2002م) في حماية البيئة في عهد خادم الحرمين الشريفين جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة التصحر وصون الموارد الطبيعية. من أهم هذه الجهود هو برنامج التشجير حيث بدأ منذ عام 1396هـجري حيث زرع 54 موقع من أراضي المملكة في مختلف المناطق كما استفيد من مياه الصرف الصحي المعالج في التوسع في مشاريع التشجير بهدف زيادة الرقعة الخضراء ومكافحة التصحر.

كما درس شلبي واخرون 2007م الأشجار والشجيرات الحدائقية في مدينة ابها وقد أظهرت الدراسة ان التجشير الاصطناعي بالأشجار والشجيرات الخشبية هي الوسيلة الأكثر فعالية في تحسين ظروف البيئة المحلية ومكافحة التصحر وان من اهم موجبات نجاح عملية التجشير هو حسن اختيار الأشجار والشجيرات وفق المعايير والاعتبارات البيئية. وقامت الجمعية 2009م بدراسة هدفت الى تقييم التوزيع الجغرافي للمشاريع التشجيرية في احياء مدينة مكة المكرمة وتحديد نمط توزيعها باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية.

كما درس احمد سنة 2010م العوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة على الاستخدام الحضري للأرض بالتطبيق على إقليم الخرطوم الكبرى وهدفت الدراسة الى توفير ثقافة خاصة بانشاء المسطحات الخضراء تعتمد على قواعد علمية واصول فنية واسس جمالية، بالإضافة الى ماتطلبه من صيانه وعناية.

اما الدراسات الأجنبية فقد قام بالتركيز على الخصائص المحددة والاستراتيجيات المطلوبة للأراضي المستخدمة للتشجير وزراعة المدن حيث لابد من توفر معلومات بيئية لكل منطقة قبل البدء في مشاريع التشجير للمساهمة في نجاح هذه المشاريع.

كما هدفت دراسة

الى ابراز أهمية المسطحات الخضراء حيث تقدم خدمات بيئية واجتماعية واقتصادية حيث لها تأثيرات متعددة من أهمها التأثير على المناخ والتخفيف من اثار التغير المناخي

كما أوضحت دراسة مدى عدالة التوزيع الكمي للمسطحات الخضراء في المناطق الحضرية لدراسة حالة: مدينة جدة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وتحديد نصيب الفرد من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين من هذه الاحتياجات ،مع مقارنة نسبة المسطحات الخضراء في جدة مع المعايير الدولية القائمة. فقد قامت بدمج صور الاستشعار عن بعد متعددة الأزمنة لمدينة جدة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية للكشف عن التغيرات في مؤشر الغطاء النباتي

منهجية الدراسة :

اعتمدت الدراسة على الكتب والدوريات والمصادر المتوفرة من منشورات وأبحاث ورسائل علمية وما يتوفر كذلك لدى الجهات المعنية كوزارة الشؤون البلدية والقروية، أمانة محافظة جدة، هيئة المساحة الجيولوجية، اجلامعات والدراسات التي تقوم بها مركز الأبحاث، مصلحة الأرصاد وحماية البيئة من بيانات تخدم تحقيق الغرض من هذه الدراسة الخطوات المتبعة في منهجية الدراسة كما اهتمت بالجانب الكمي وهو

1 - تحميل المرئية من هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية

2 - وضعة على الايرداس

3 - دمج الطبقات لايرستاك

4 - الاقتطاع المنتظم

5 - تحسين دقة المرئية

6 - التصنيف المراقب

7 - التصنيف الغير مراقب

8 - تحويل الى الشيب فايل

9 - الغطاء النباتي

10 - حساب النسبة الطيفيه

11 - اخراج الخريطة

أمانة جدة تنفذ أعمال تشجير بمساحة (134) ألف م² خلال العام 2023م



كشفت أمانة محافظة جدة عن أبرز مشاريعها في التشجير وأنسة المدينة خلال العام 2023م وذلك من خلال تنفيذ عدد من الحدائق النوعية وزراعة أكثر من (١١,٢٨٠) ألف شجرة على مساحة قدرت بأكثر من (134) ألف م²، ضمن مبادرات الأنسة وتحسين المشهد البصري والإسهام في برنامج جودة الحياة والتي تعد إحدى مستهدفات رؤية 2030 . وأوضحت الأمانة أنها تعمل وفقاً لاستراتيجية لنشر الرقعة الخضراء والتي تهدف إلى تحسين الصورة الجمالية للمدينة وزيادة الغطاء النباتي والمساحات الخضراء، ضمن مشاريع التشجير والزراعة التجميلية في الطرق والميادين، حيث بلغ عدد الأشجار في المدينة ١٠٥,٦ ألف شجرة تمتد على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من ٢,١١٤ م² والتي تضمنت المواقع السكنية والطرق والميادين العامة والحدائق. يذكر أن الأمانة نفذت خلال العام المنصرم 2023م ثلاث حدائق نوعية جديدة في أحياء (الفضيلة والرياض والريان) على مساحة إجمالية تقدر بـ 36,745 م² فيما أنجزت الأمانة أكثر من (90)% من مشروع تطوير حدائق السجى بحي الشرفية، ضمن مشروع إصلاح الحدائق؛ وذلك على مساحة إجمالية تقدر بـ 60 ألف متر مربع، وبتكلفة تصل لـ 21.8 مليون ريال

المصدر امانة جدة

تحليل البيانات:

تحليل بيانات: يتضح أن هناك تركيز للمشاريع التشجيرية المنطقة الوسطى من الجزء الغربي من مدينة جدة، والتي تتمثل في الجزء لغربي من بلدية العزيزية والشرفية والأجزاء المحاذية للواجهة البحرية للبحر الأحمر والتي كان الاهتمام بتشجيرها وتوسيع المسطحات الخضراء فيها لسبب سياحي وآخر جمایل للمدينة، وإذا تتبعنا نسب التشجر في عام 1985م في رتب تدرجية تبدأ من الأصغر من حيث نسبة المساحة التشجيرية في كل بلدية فرعية المساحة المدينة ككل، فنجد أن بلدية البلد الفرعية مثلت 1% من مساحة التشجر في المنطقة وقد تساوت معها في نفس القيمة كلا من بلدية الشرفية الفرعية وبلدية العزيزية الفرعية، ويعود ذلك إلى كونها مركز نشأة المنطقة العمرانية وأساس المنطقة امركزية للمدينة.

ادوات جمع البيانات:

باستخدام المعلومات الموجودة بالخرائط وصور الأقمار الصناعية والصور الجوية والبيانات الإحصائية ويمكن باستخدام نظام المعلومات الجغرافي من التركيز وإيجاد العلاقات بين مختلف الموضوعات التي توجد

على الخريطة وعملية جمع البيانات هو العامل الذي يتحكم في الوقت داخل نظام المعلومات الجغرافي وذلك لأن عملية جمع البيانات من الطبيعة تحتاج الى وقت ومجهود كبير جدا، كذلك العلاقات بين الموضوعات المختلفة لتحديد البيانات المطلوبة.

النتائج:

اظهرت النتائج زيادة ي المساحات المخصصة لمشاريع التشجير في منطقة الدراسة في عام 1985م كانت مساحة مشاريع التشجير تمثل (9459340م²) من المساحة الكلية للمدينة وفي عام 2015م بلغت (2197215869,2م²) من المساحة الاجمالية للمدينة.

اثبتت الدراسة التوزيع للمشاريع التشجير بين البلديات الفرعية على مر السنوات فنجد الاهتمام بانشاء مشاريع التشجيريه منذ بدايته يتركز في المناطق الشمالية والوسطى المطلة على الكورنيش.

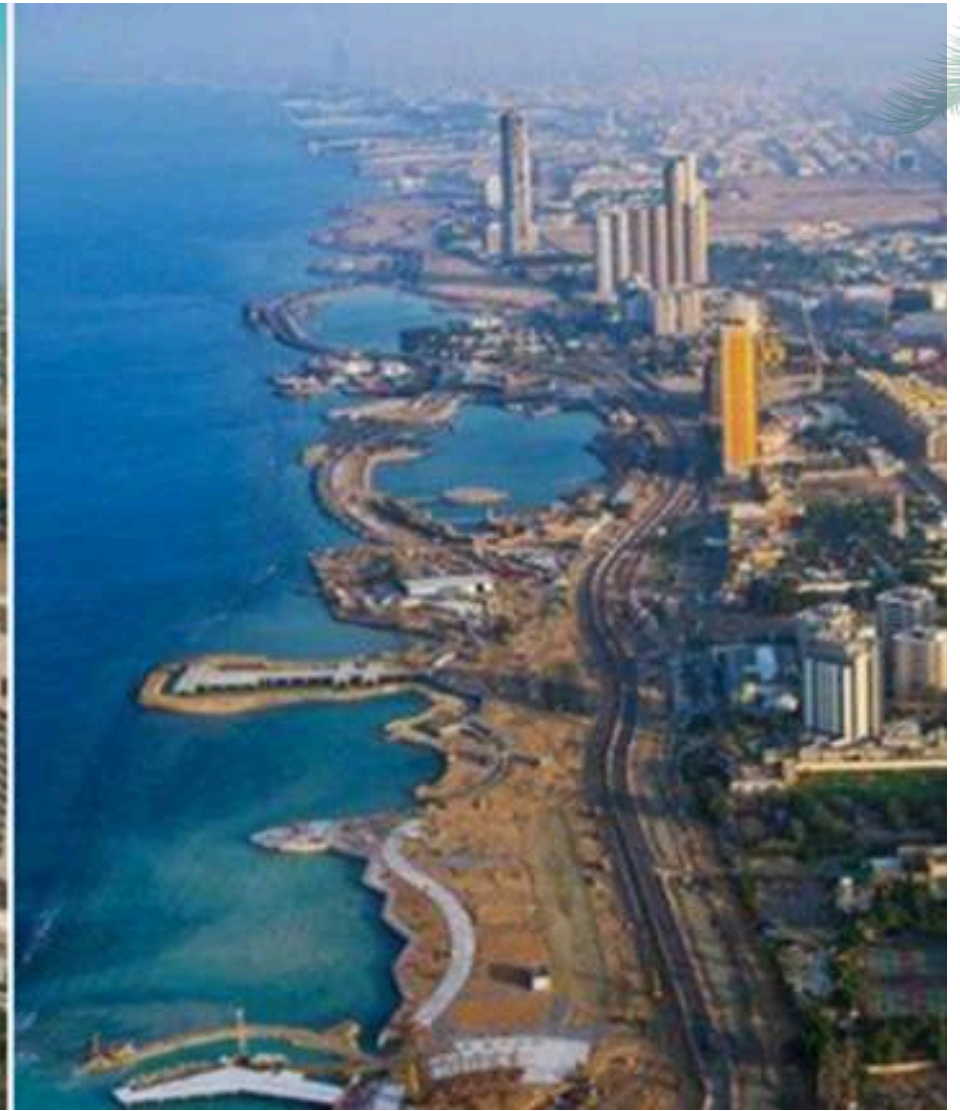
- يتضح وجود علاقة بين النمط السائد في بعض احياء منطقة الدراسة وبين وجود مشاريع تشجير ضمن هذه الاحياء ويظهر ذلك انعدام مشاريع تشجير في الاحياء ذات النمط العشوائي والاحياء ذات الاستخدام الصناعي والتي تتركز في جنوب وشرق منطقة الدراسة.

كما انه أشار المهندس عمرو أن مشروع التشجير يشتمل على تمديد شبكات ري في كافة المواقع المذكورة وإنشاء الخزانات الأرضية وتركيب غرف المضخات، بجانب توريد التربة الزراعية وفرد الأحجار الملونة وزراعة النباتات وتركيب الاضاءات، لافتا إلى أن ذلك سيسهم في زيادة نسبة مستوى التشجير في محاور مدينة جدة الرئيسية وتحسين المشهد الجمالي العام للمدينة.

شاطى جدة قبل وبعد مشروع التشجير



2023



2017



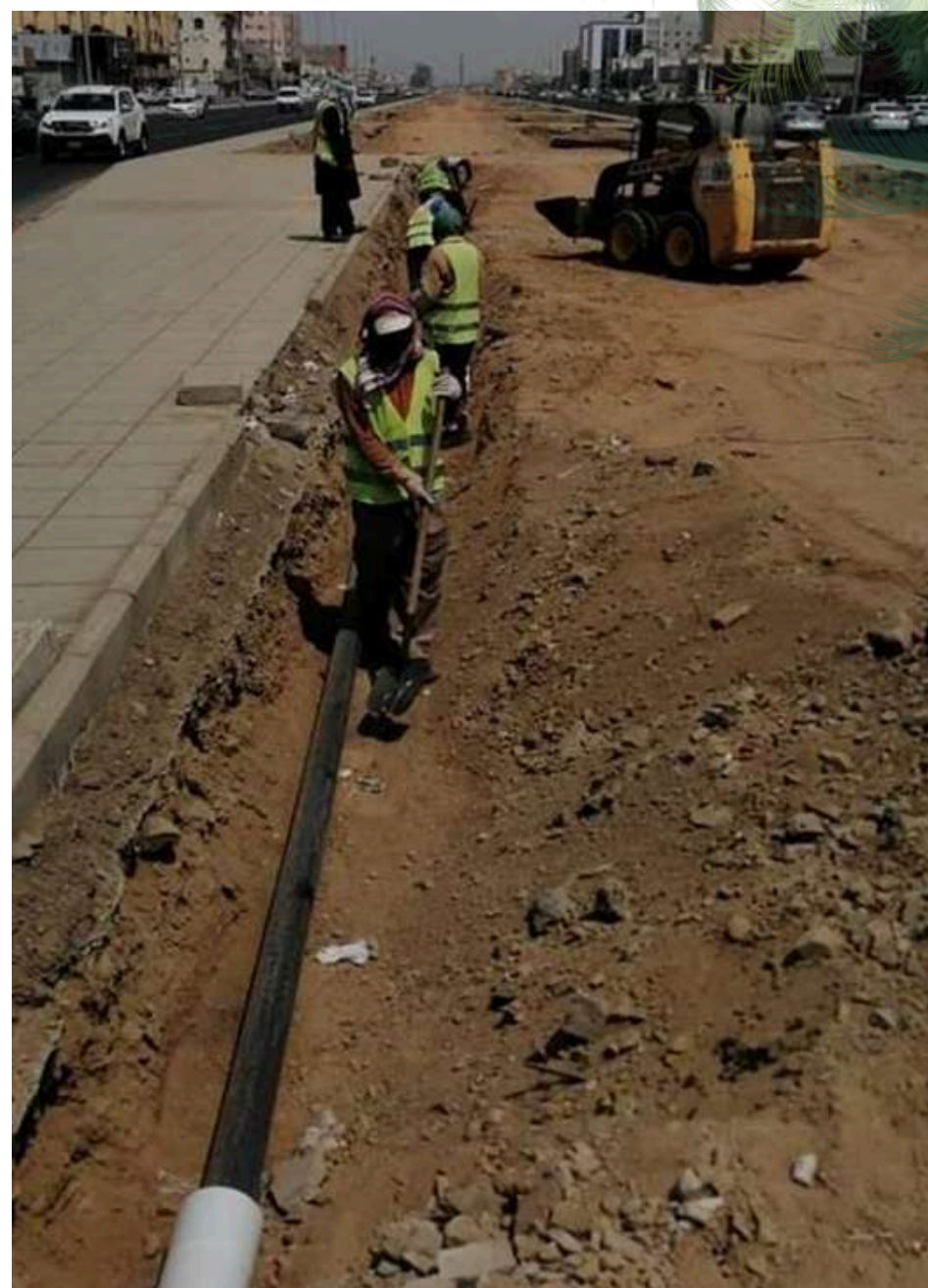
جانب من مشروع التشجير



مشروع التشجير بمدينة جدة



جانب من عملية التشجير



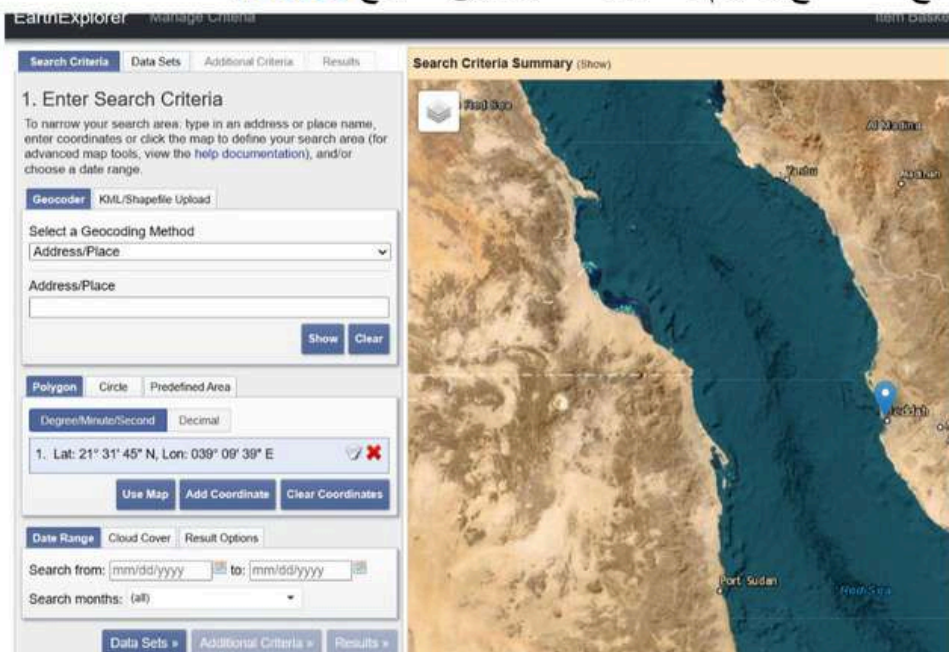
جانب من التمديدات

العملي

تحميل صورة من الأقمار الصناعية

❖ الخطوات:

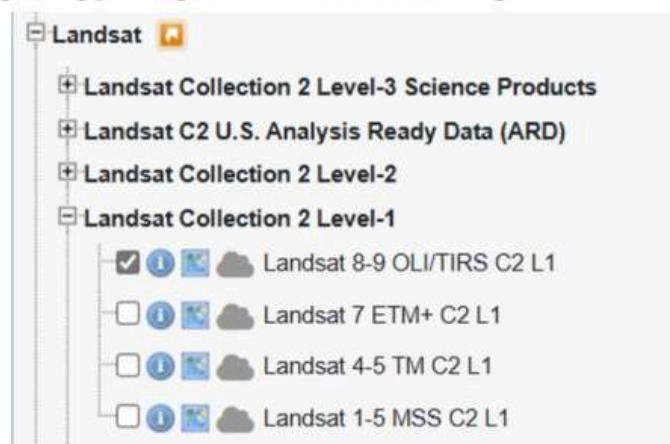
١. نفتح المتصفح ونقوم بتسجيل الدخول إلى الموقع [USGS](https://earthexplorer.usgs.gov/).



٢. ننقل إلى قسم "Data sets"

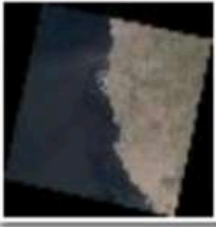
٣. نبحث عن "Landsat Collection1" ونقوم بالنقر عليه.

٤. بعد ذلك، نختار "Landsat 8" كمصدر للصورة المرادة.



٥. بعد تحديد Landsat 8 ، ننقل إلى القسم "Results"

٦. نحدد الصورة المناسبة للمنطقة المرادة ونقوم بتنزيلها.

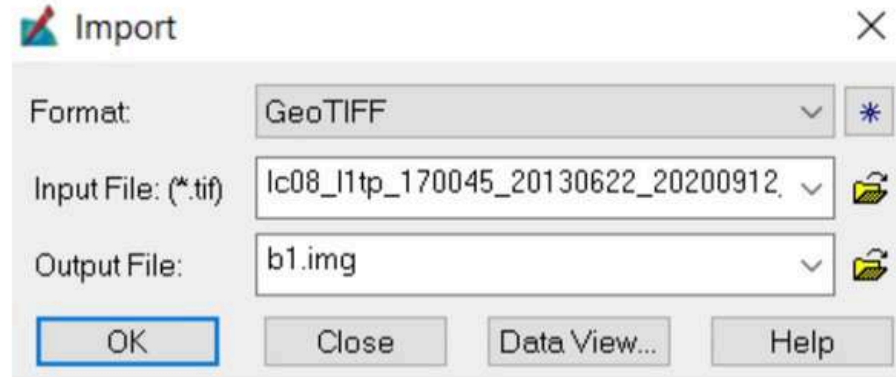
	ID: LC08_L1TP_170045_20240417_20240423_02_T1 Date Acquired: 2024/04/17 Path: 170 Row: 045       
	ID: LC08_L1TP_170045_20130606_20200913_02_T1 Date Acquired: 2013/06/06 Path: 170 Row: 045       

٧. انتهى! تم تحميل الصورة بنجاح من الأقمار الصناعية ويمكن استخدامها في الأغراض المطلوبة.

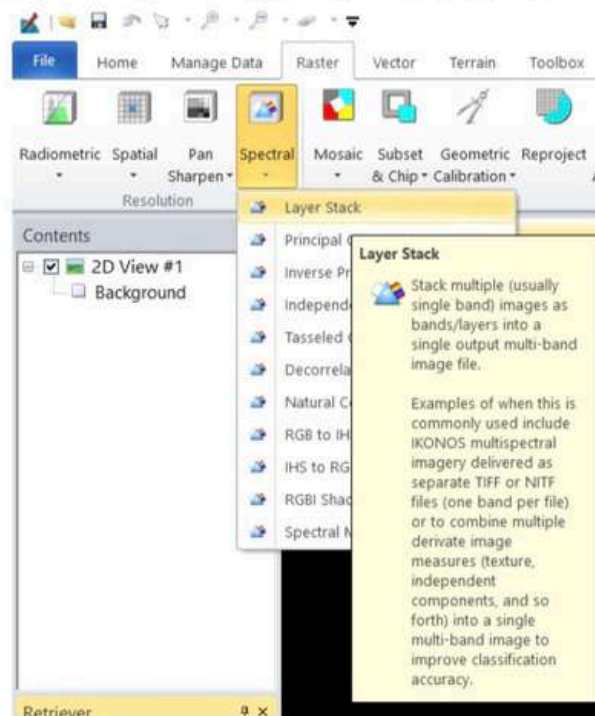
معالجة البيانات وتحليلها

❖ الخطوات:

بداية نبدأ عملية تحويل صيغة الصور من TIFF الى IMG:



١. نختار Raster من شريط الأدوات، ثم Spectral ، ثم Layer Stack



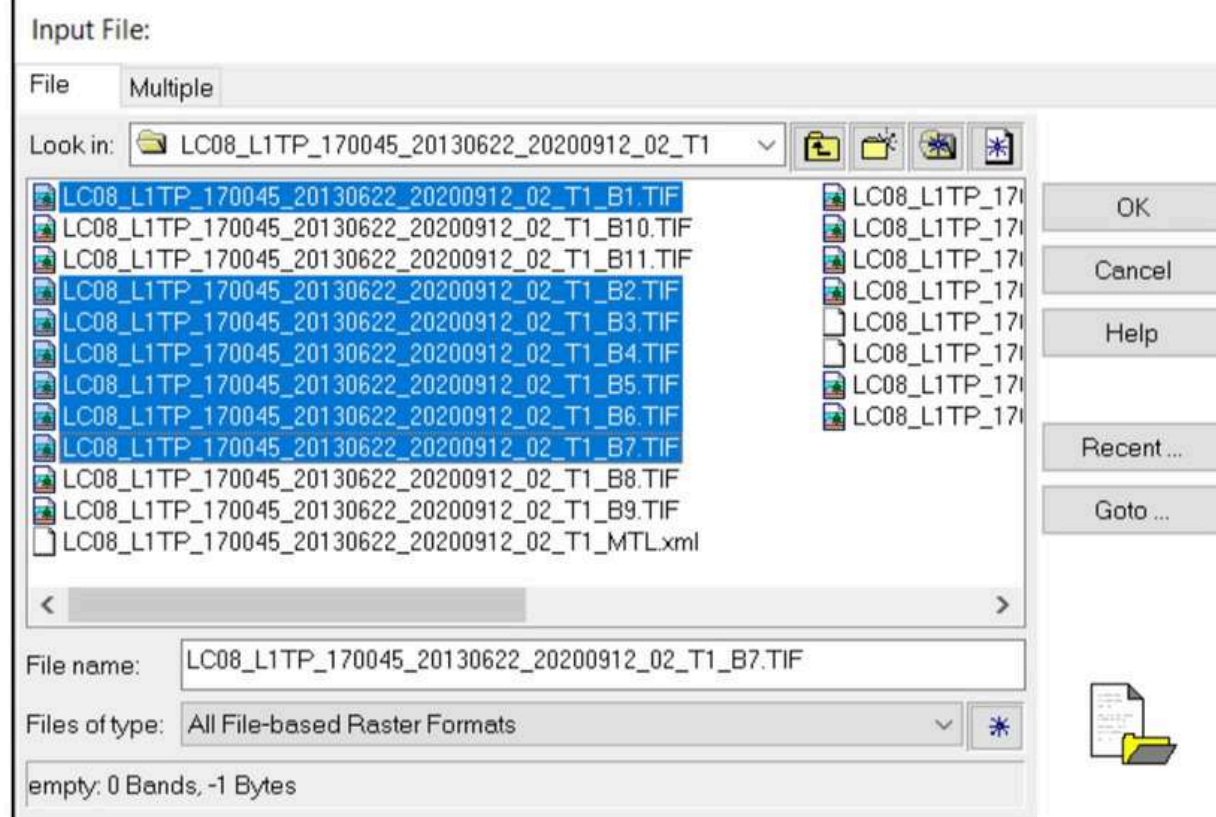
٢. ستظهر لنا نافذة Layer stacking

٣. نحدد المستورد كإينبوت.

٤. نحدد المخرج أو الناتج كإخراج.

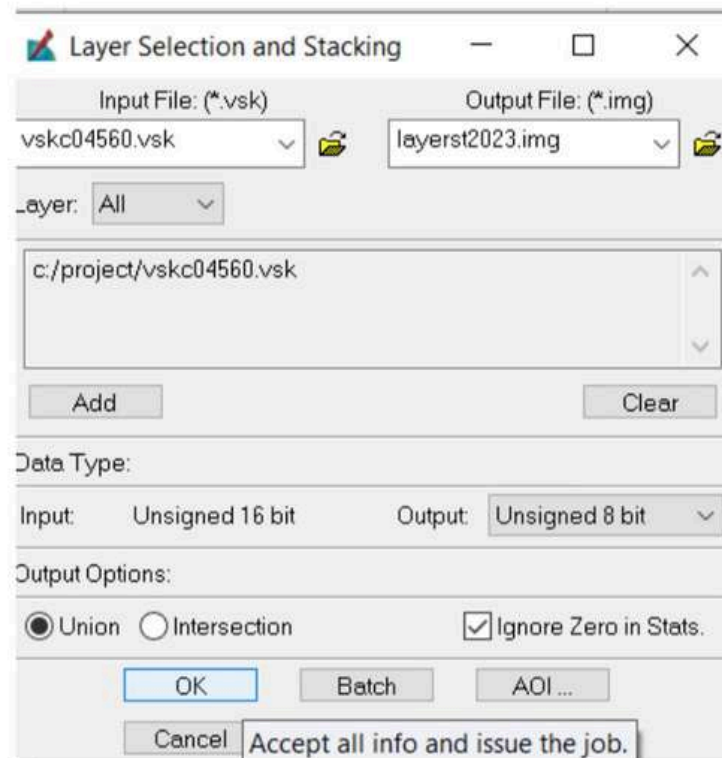
٥. المهمة هي توجيه المخرج إلى مجلد الإينبوت والبيانات.

٦. بالترتيب، نضيف كل الطبقات من ١ إلى ٧.

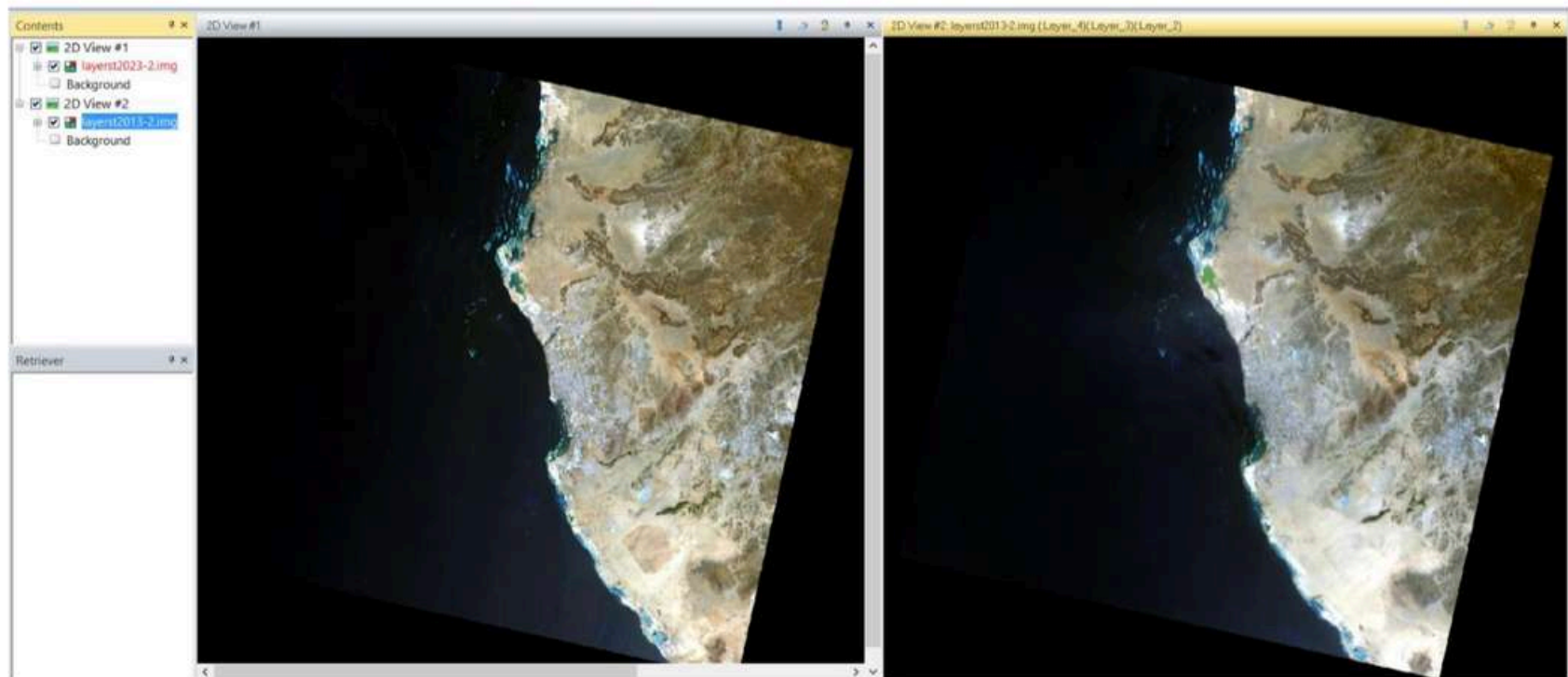


٧. من الإخراج - المجلد، نقوم بتسميته في ملف، ثم نضغط "OK"

٨. نقوم بتفعيل خيار "Ignore Zero" ونقوم بالنقر بزر الماوس الأيمن ونختار علامة الصح.



٩. بعد ذلك، نضغط "OK" وننتظر حتى يتم التحميل، ثم نغلق النافذة. ثم نذهب إلى قائمة File ونختار ملف الدمج الذي أنشأناه.



٢٠٢٤/٤/١٧ م

٢٠١٣/٦/٦ م

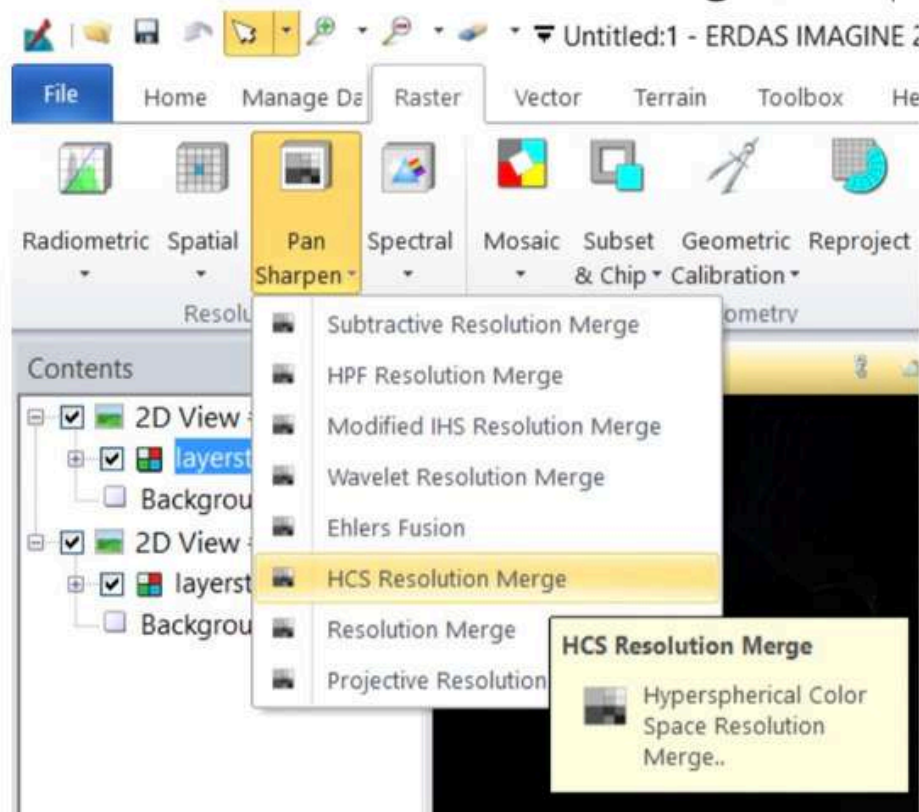
تحسين الصور HCS Resolution Merge

تحسين دقة الصورة إلى ١٥ مترًا

❖ الخطوات:

١. من خانة الراستر، نختار Pan Sharpen

٢. ثم، نختار HCS Resolution Merge



٣. من خانة High Resolution ، من علامة الملف، نختار الباند ٨.

٤. نضع علامة ☒ على "Ignore Zero in Output"

٥. نقوم بتغيير العدادات إلى Cubic convolution

٦. نتجه إلى الأوتبوت "مكان حفظ الصورة" في ملف الشعبة ونغير الاسم إلى (Hcc-merge)، ثم نضغط "OK"

Hyperspherical Color Space Resolution Merge

High Resolution Input (Pan) File: (*
b8.img

Multispectral Input File: (*.img)
layerst2023-2.img

Output File: (*.img)
c:/project/٢٠٢٣/العملي/١

Select Layer: 1

Number of layers: 7

☐ Stretch to Unsigned 8 bit

Process Area: ☒ Intersection ☐ User Defined

Coordinate Type: Subset Definition: From Inquire Box

☒ Map

ULX: 393600.00 LRX: 617700.00

ULY: 2505900.00 LRY: 2286000.00

☐ File

Smoothing Filter Size: 7 ☒ Ignore Zero in Smoothi

☒ Ignore Zero in Statistics

Resampling Techniques:

☐ Nearest Neighbor

☐ Bilinear Interpolation

☒ Cubic Convolution

Layer Selection:

Number of Multispectral Input layers: 7

Select Layers: 1:7

Use a comma for separated list (i.e. 1,3,5) or enter ranges using a ":" (i.e. 2:5).

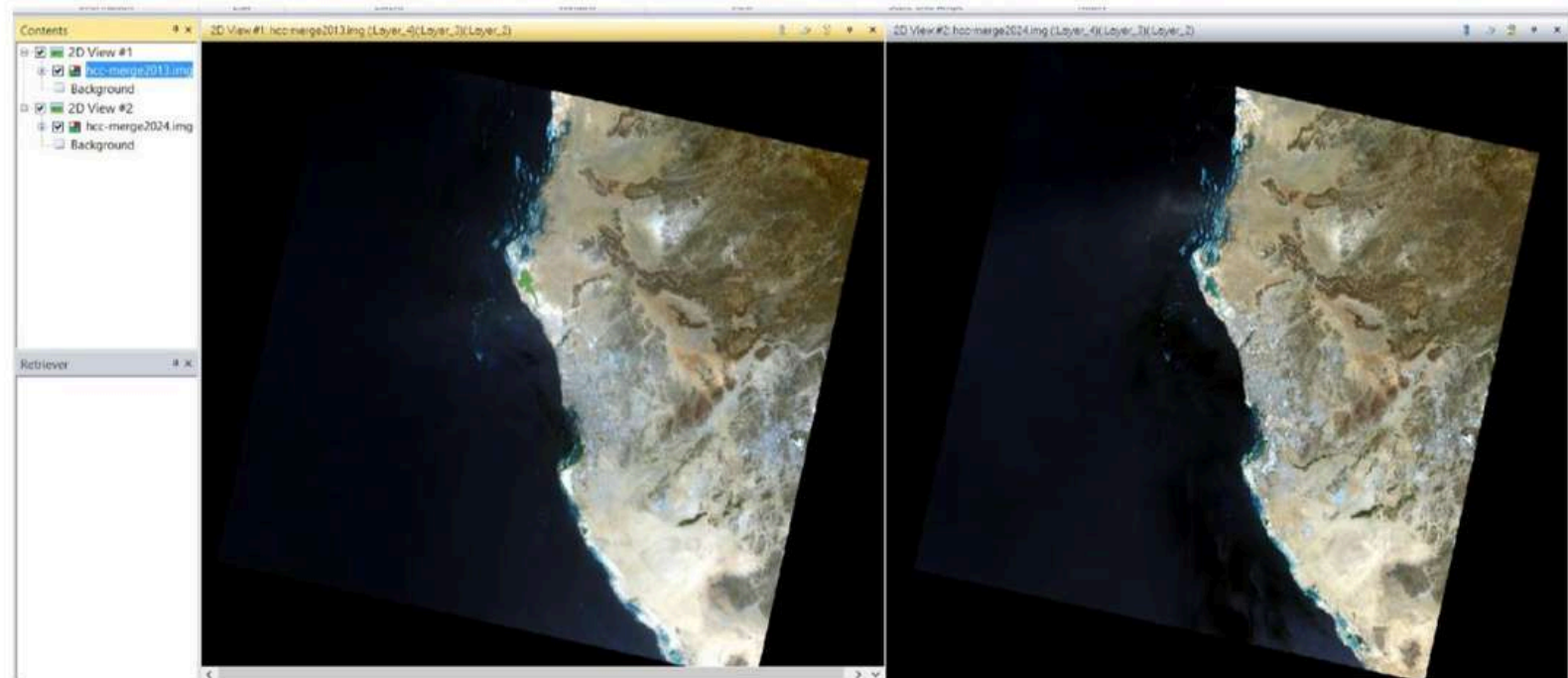
Data Type:

Gray Scale: Unsigned 16 bit

Multispectral: Unsigned 16 bit

Output: Unsigned 8 bit

OK Batch AOI ... Cancel Help



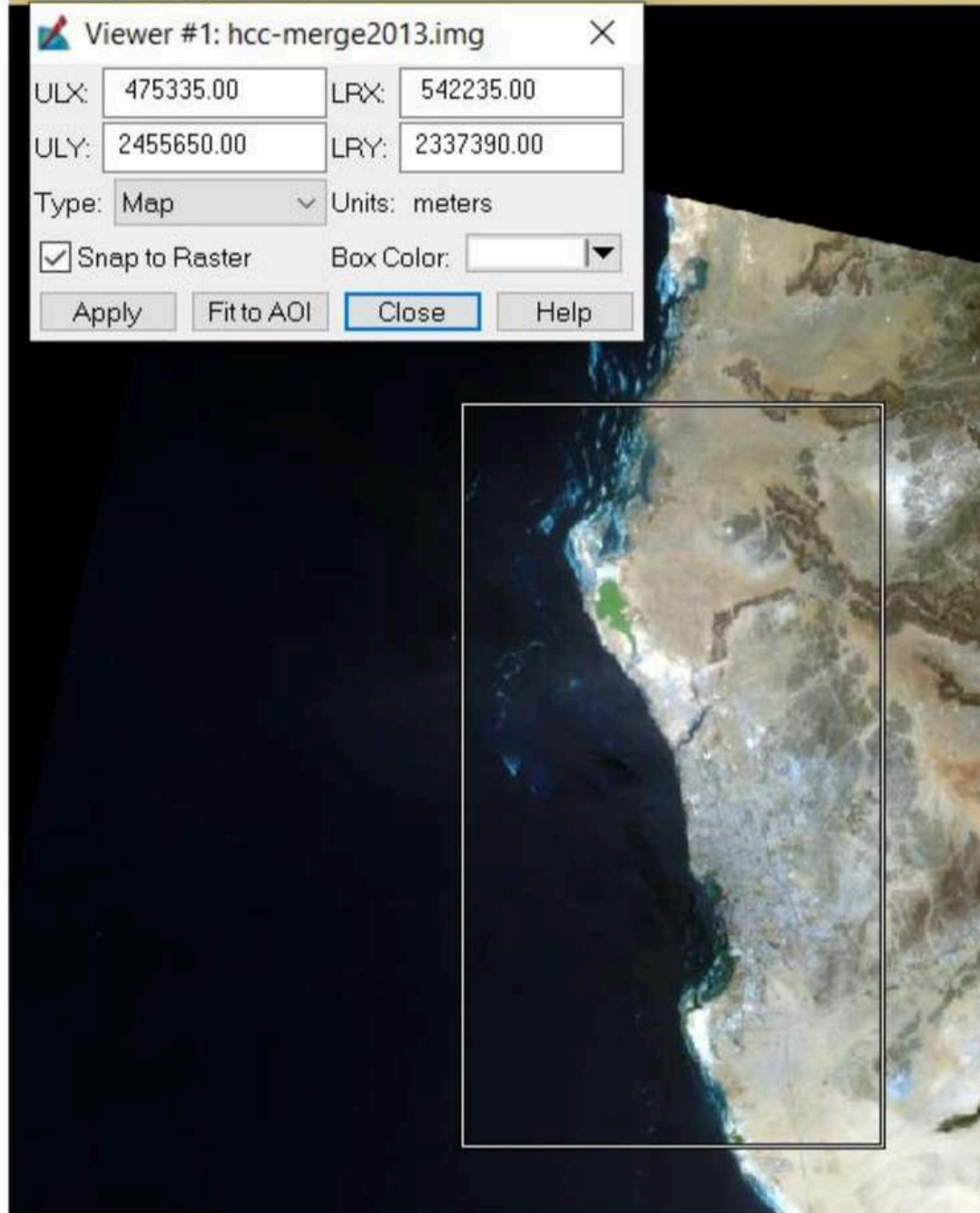
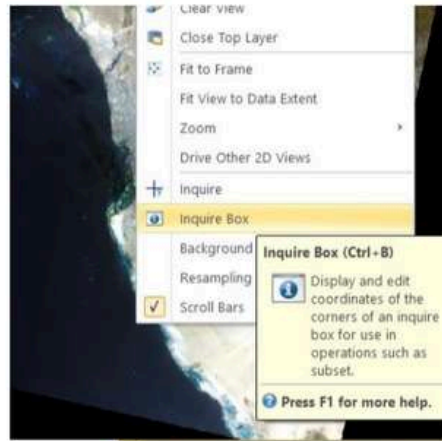
٢٠١٣/٦/٦ م

٢٠٢٤/٤/١٧ م

الاقطاع المنتظم

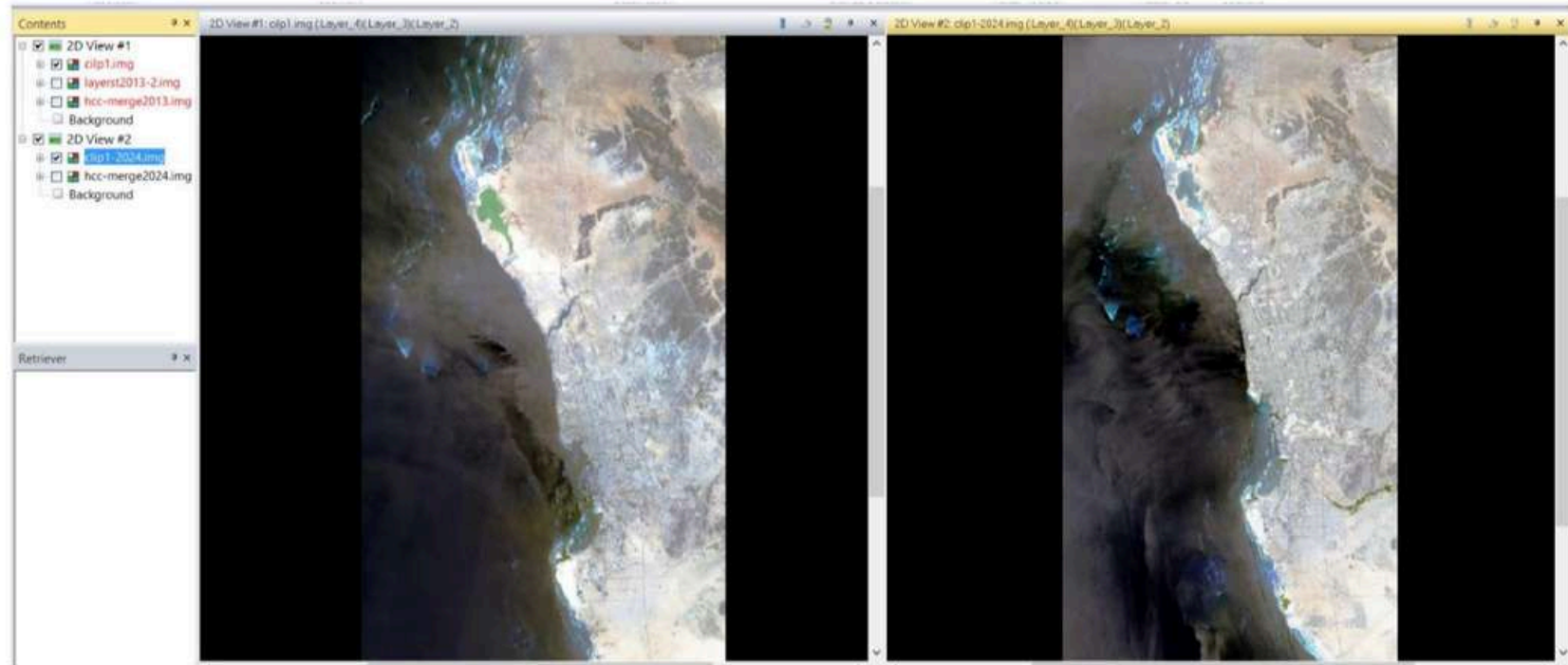
❖ الخطوات:

- نقوم بالنقر بزر الماوس الأيمن على الصورة.
- ثم، نختار Inquire Box.
- نحدد المنطقة المرادة، ثم ننقل إلى المربع الظاهر.



- نحدد الإحداثيات من خلال from.
- نضع علامة ☒ على "Ignore Zero in Output".
- ثم، نضغط "OK".

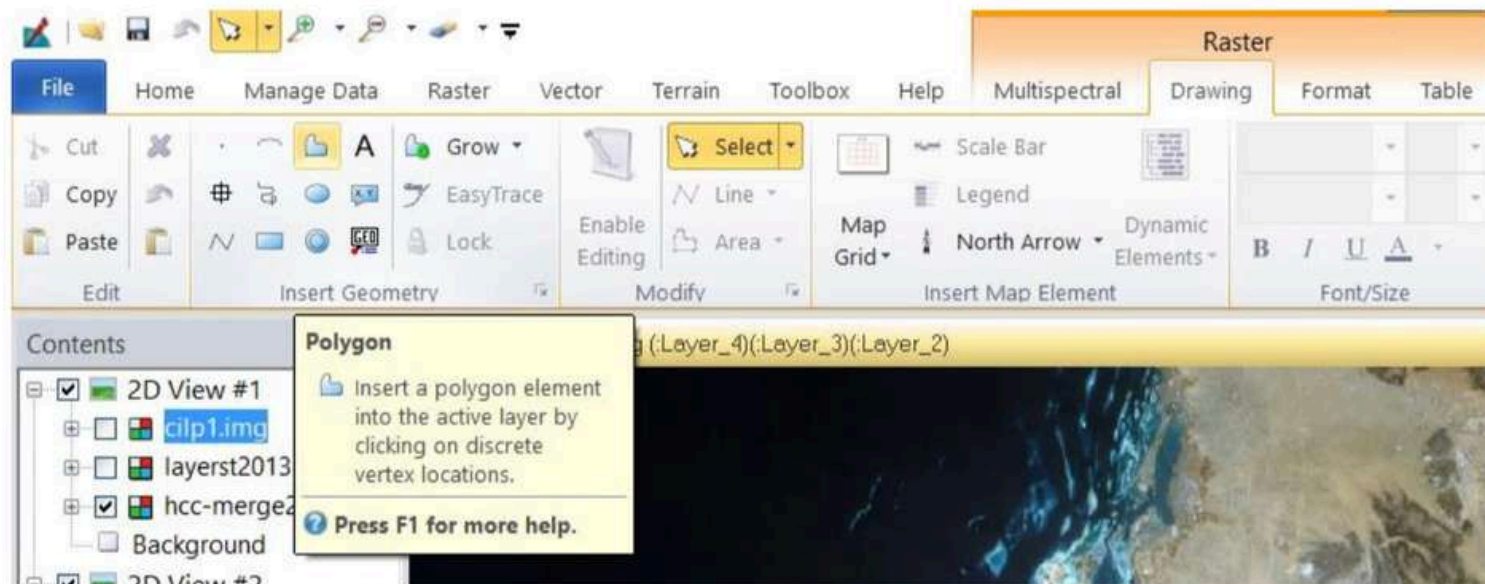
○ نستعرض الصورة مرة أخرى من قائمة File



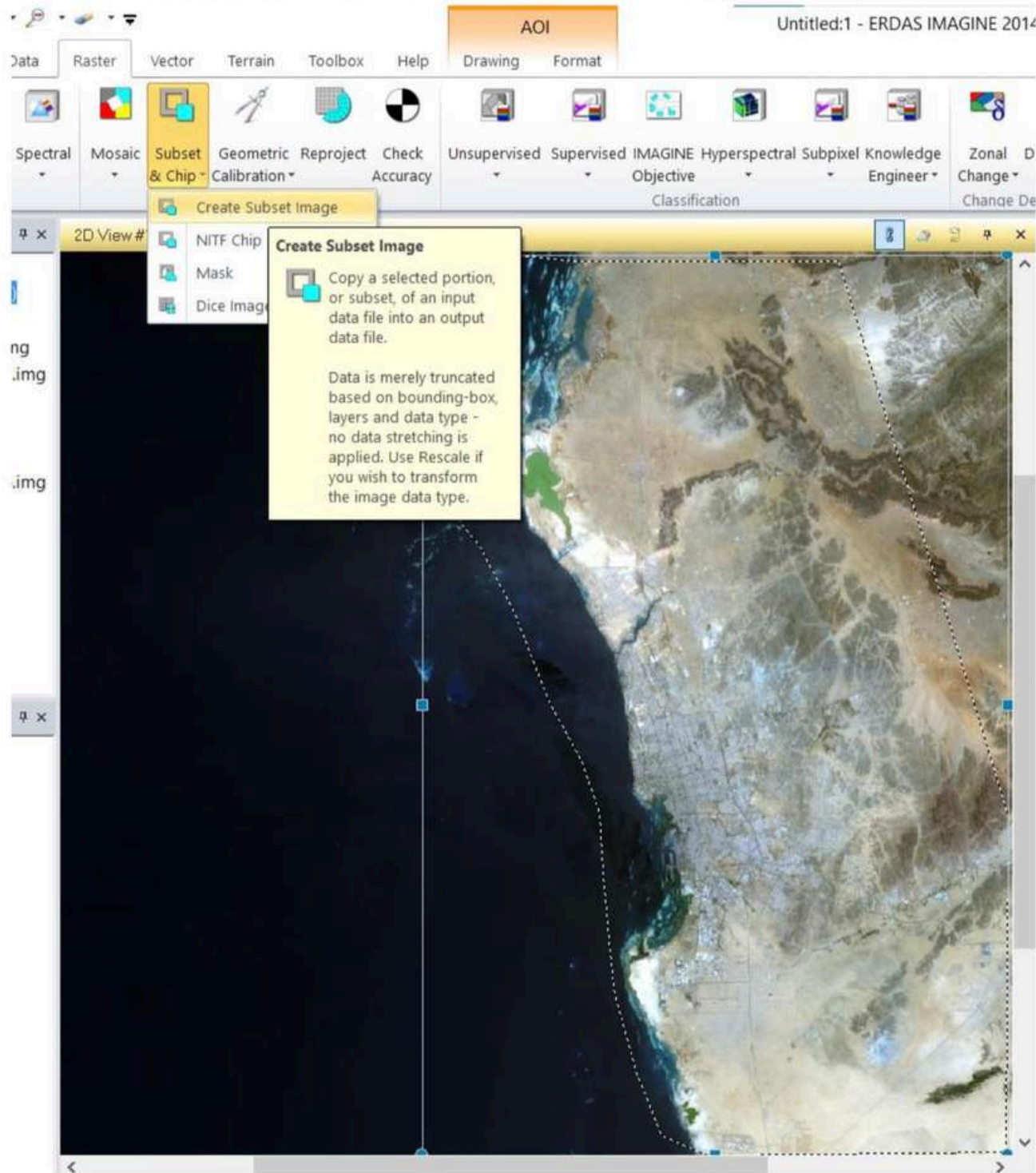
الاقتطاع غير المنتظم

الخطوات:

١. نقوم بالنقر الى أداة -Drawing- ثم polygon



٢. من خانة راستر، نختار Subset \$Chip - Create Subset Image

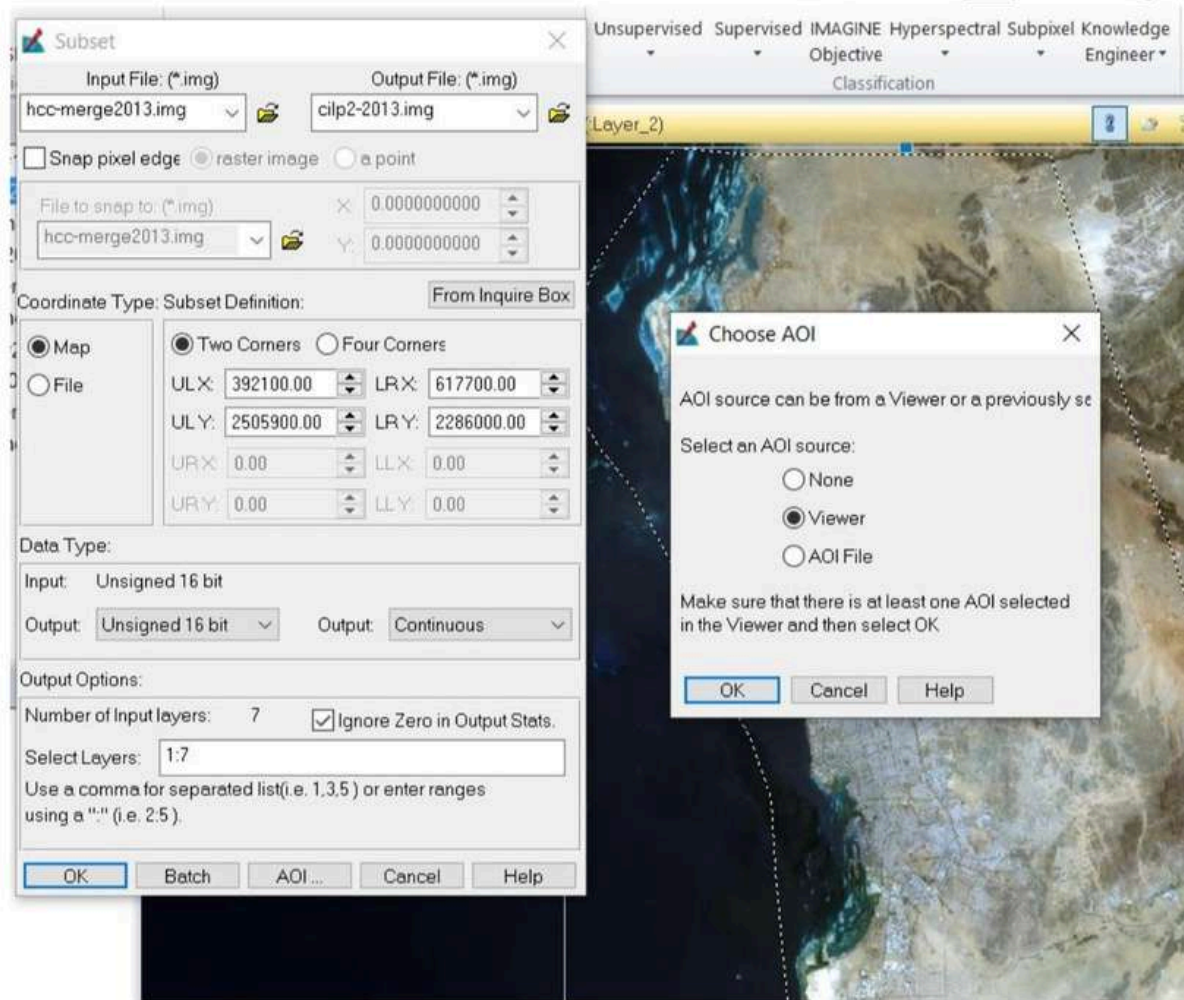


٣. قبل عملية الإخراج، نذهب إلى نافذة Viewer

٤. ثم، نضغط على أيقونة "From Inquire Box" لتوحيد الإحداثيات في البوكس.

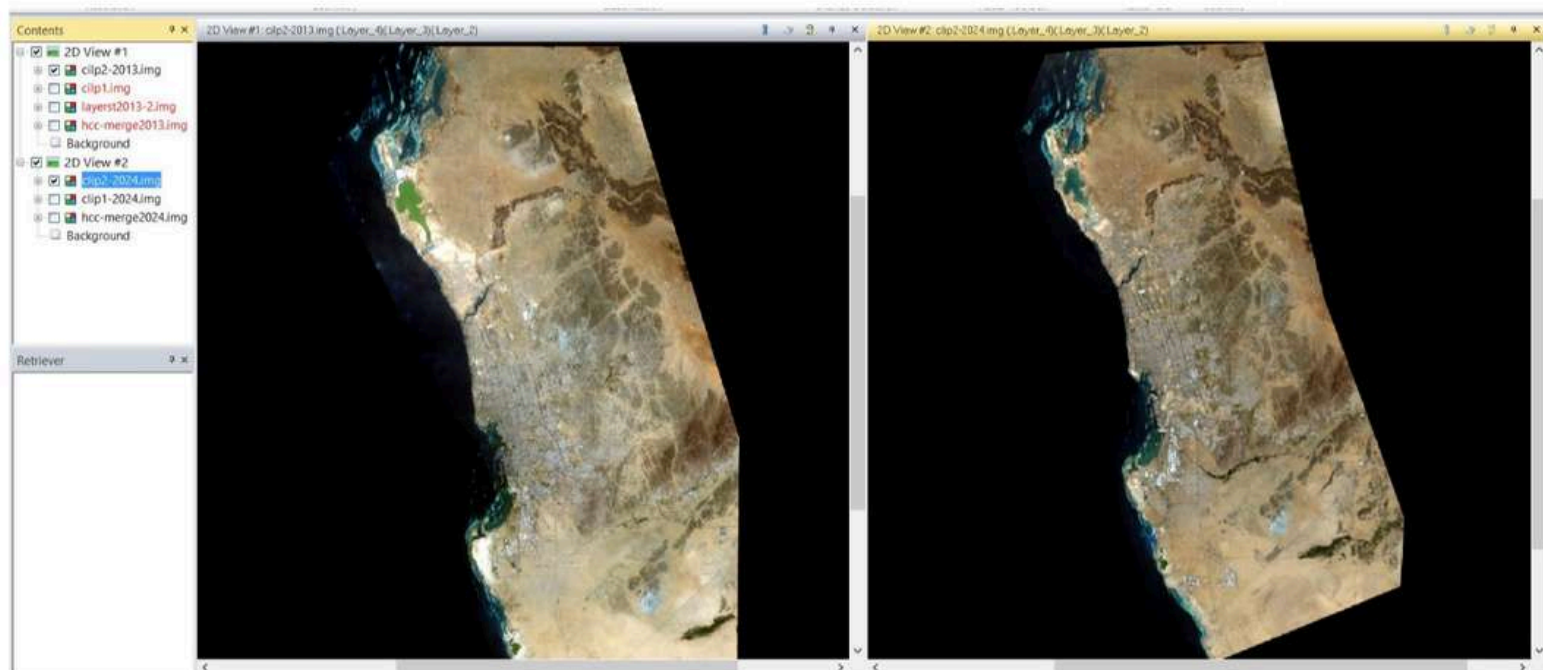
٥. نتجه إلى الأوتبوت "مكان حفظ الصورة" في ملف الشعبة ونغير الاسم إلى (Stacking.clp)

٦. نضع علامة ☒ على "Ignore Zero in Output"



٧. ثم، نضغط "OK"

٨. نفتح الصورة المقصودة



تحويل الى Shapefile

❖ الخطوات:

١. فتح برنامج: ArcMap

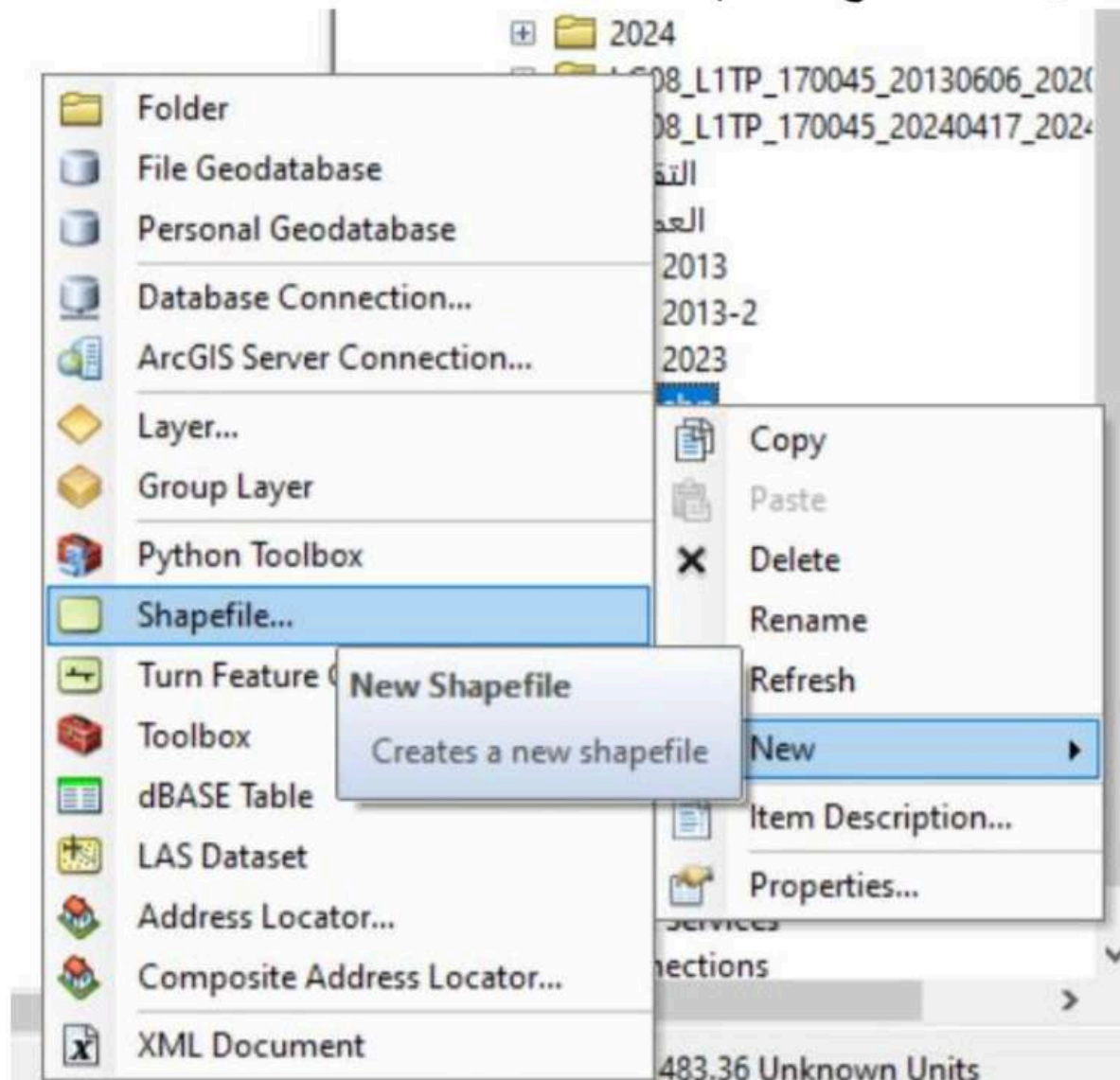
○ قم بفتح برنامج ArcMap على جهاز الحاسوب.

٢. إنشاء مستند جديد:

○ أنشئ مستندًا جديدًا في ArcMap للبدء في عملية القص.

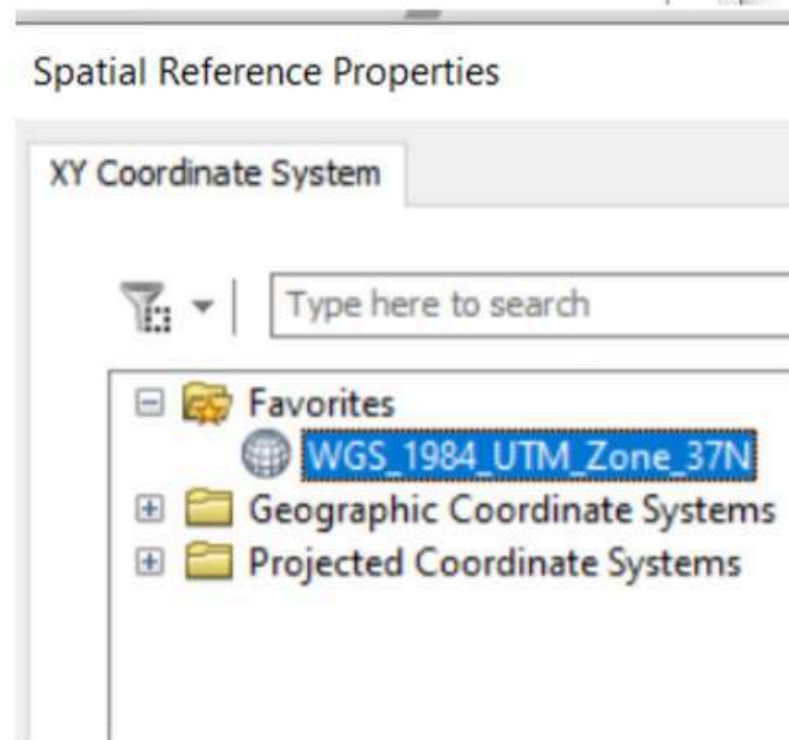
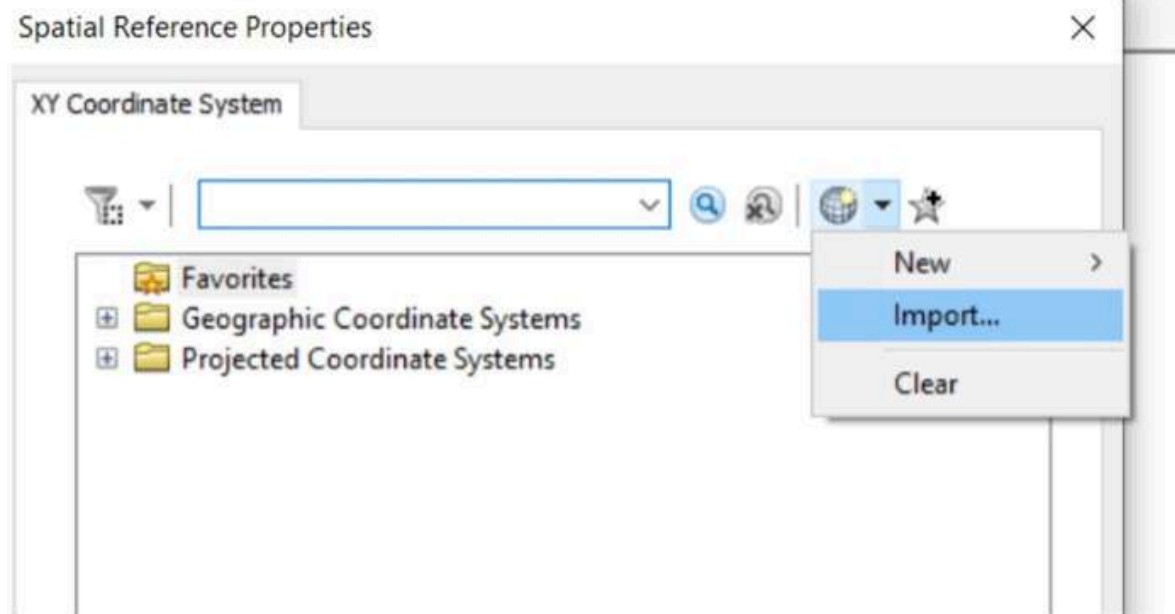
٣. فتح برنامج: ArcCatalog

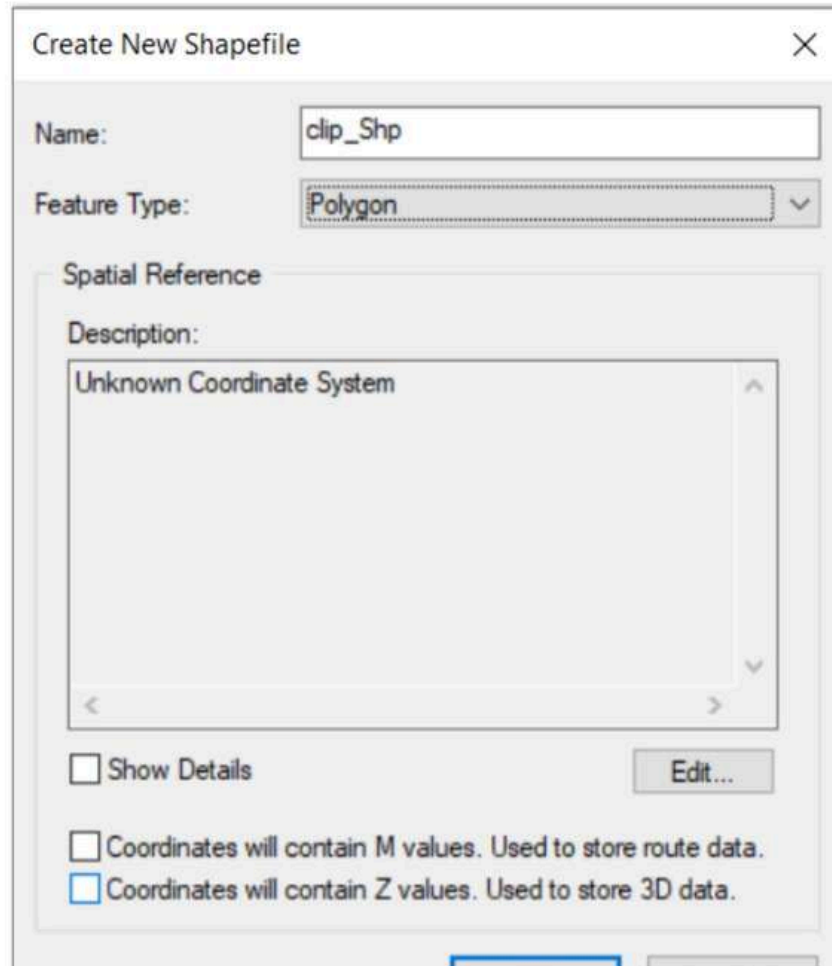
○ افتح برنامج ArcCatalog للوصول إلى ملفات البيانات والمشروع وانشئ ملف من نوع Shapefile



٤. تحويل المسقط:

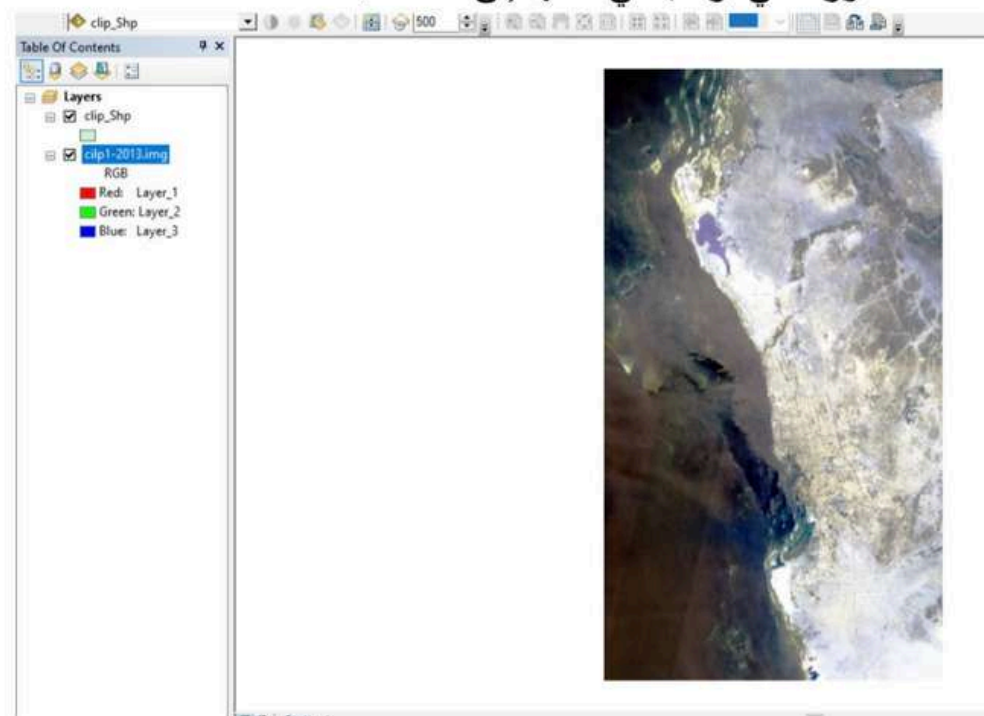
- انتقل إلى علامة التبويب "Edit"
- انقر على "Import" لتحويل المسقط إلى صورة.





٥. إضافة الصورة:

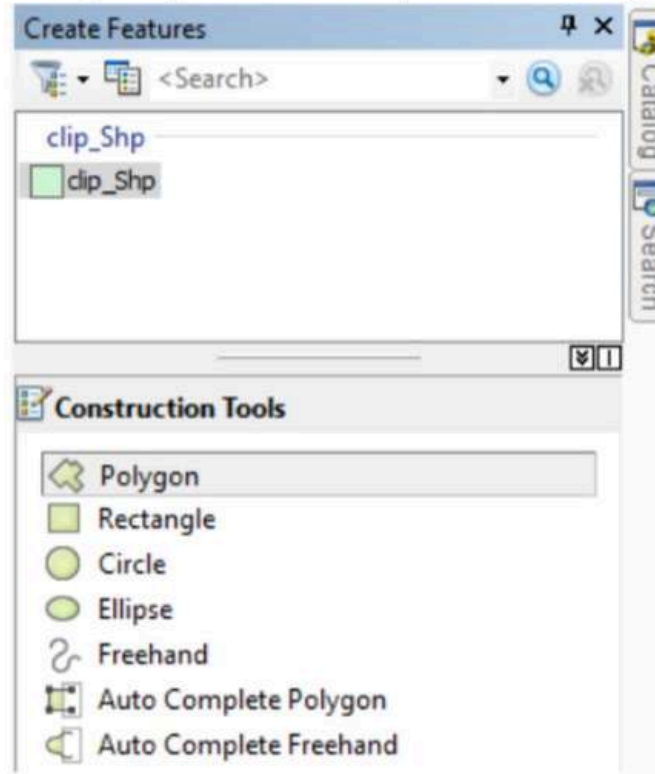
○ أضيف الصورة التي ترغب في قصها إلى المستند .



٦. بدء العملية بواسطة شريط المحرر:

○ انتقل إلى شريط المحرر(Editor)

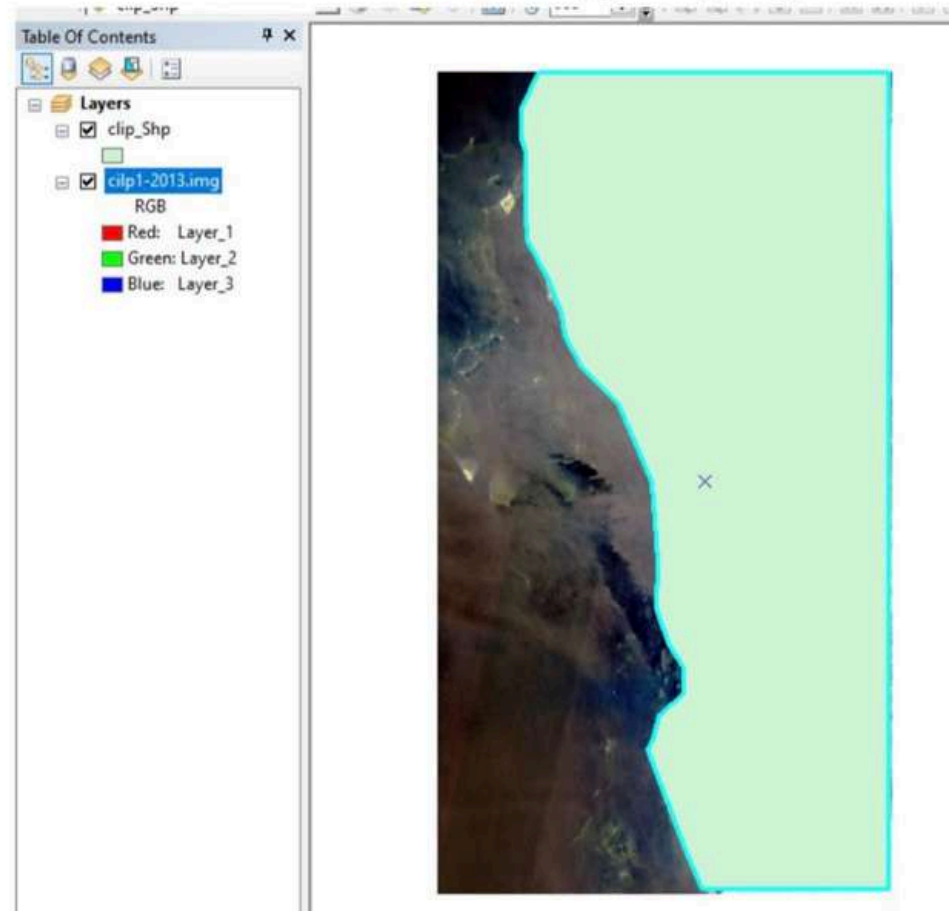
○ اختر أداة "Polygon" لبدء رسم الشكل الهندسي الذي تريد قص



الصورة عليه.

٧. رسم الشكل الهندسي:

○ استخدم أدوات الرسم في ArcMap لرسم الشكل الهندسي الذي يحدد منطقة القص على الصورة.



٨. حفظ وإنهاء العملية:

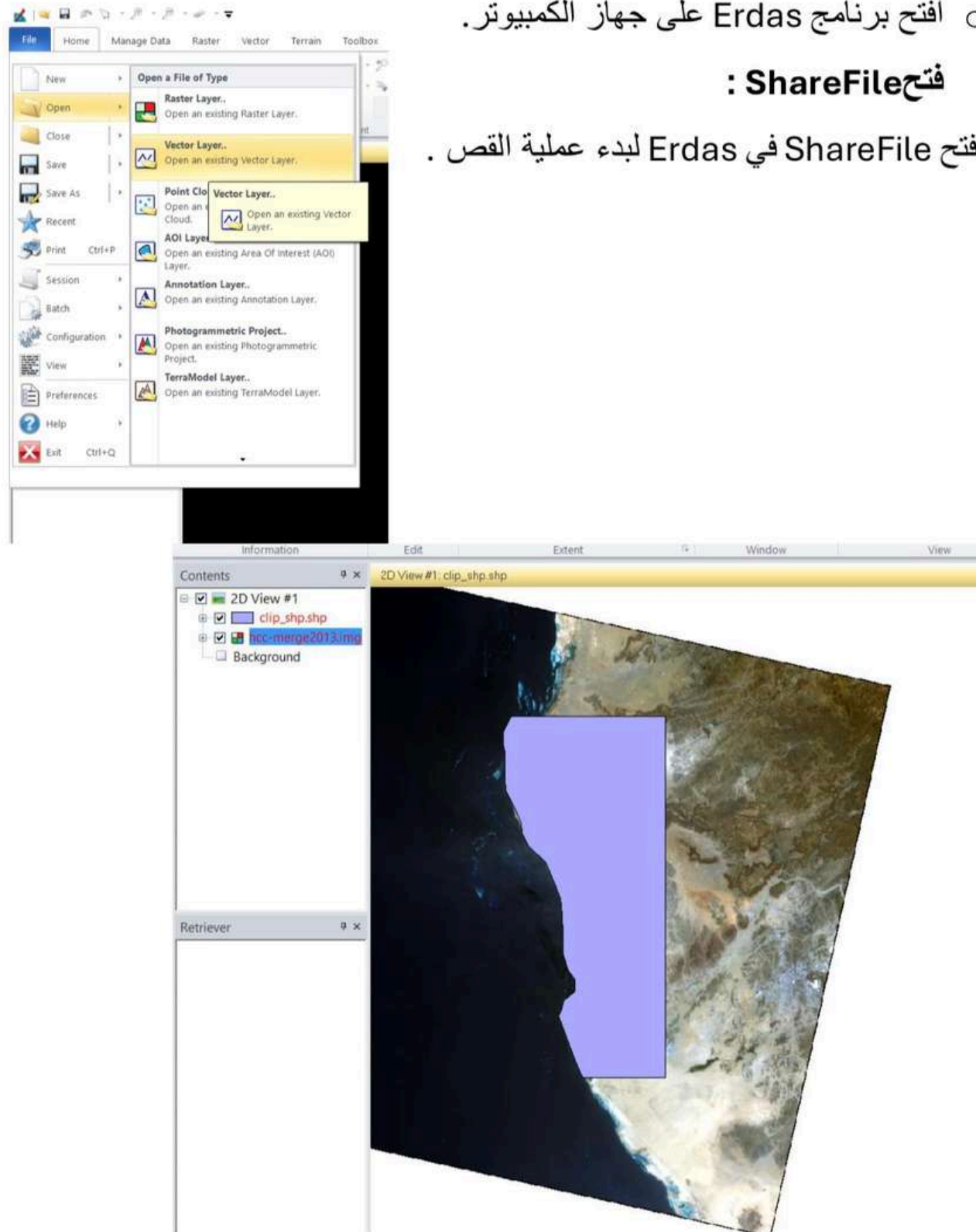
- بعد الانتهاء من رسم الشكل الهندسي، قم بحفظ التغييرات وإنهاء العملية.

٩. الانتقال إلى برنامج Erdas :

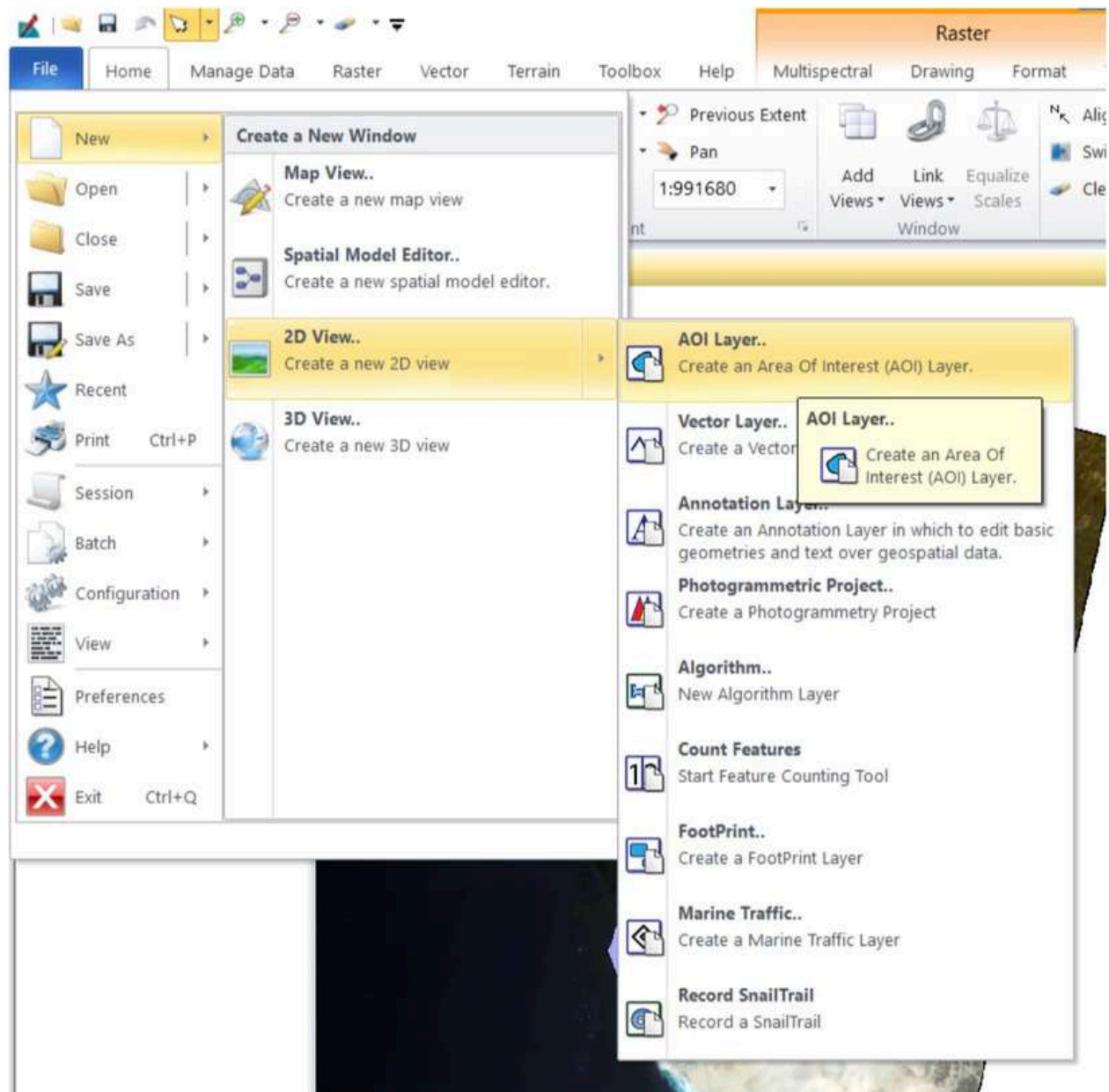
- افتح برنامج Erdas على جهاز الكمبيوتر.

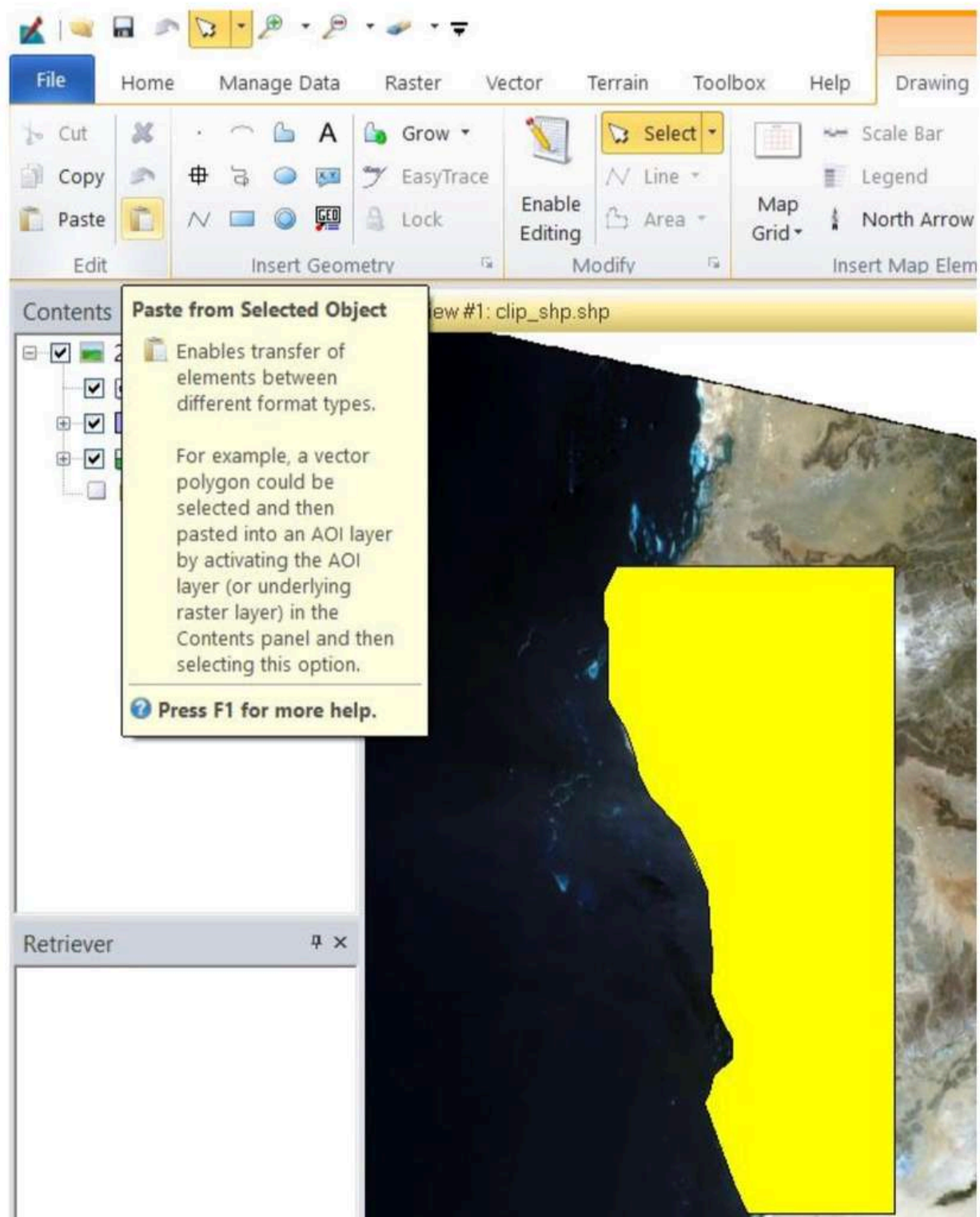
١٠. فتح ShareFile :

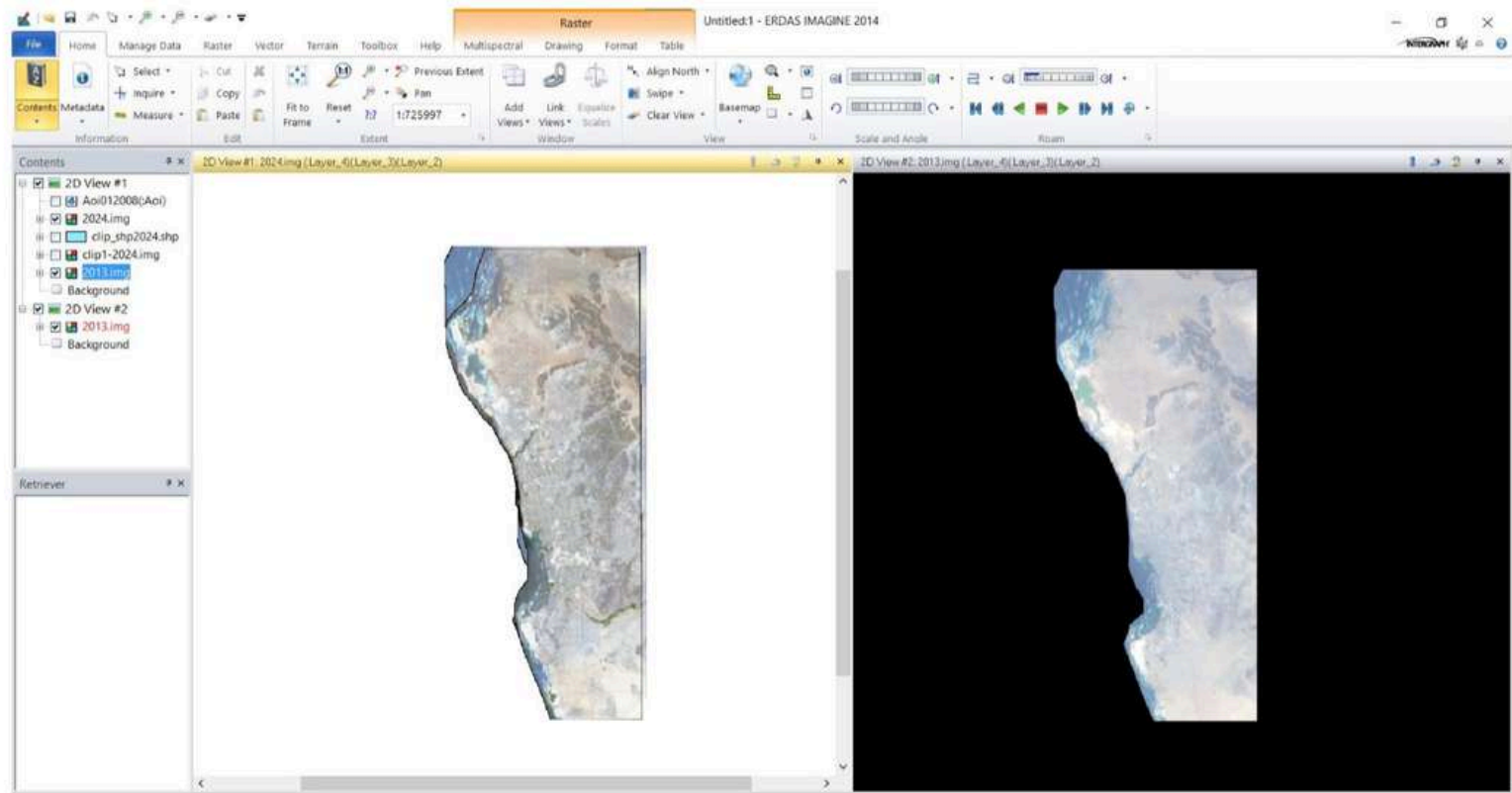
- افتح ShareFile في Erdas لبدء عملية القص .



١١. قص الصور باستخدام Shapefile :







٢٠١٣/٦/٦م

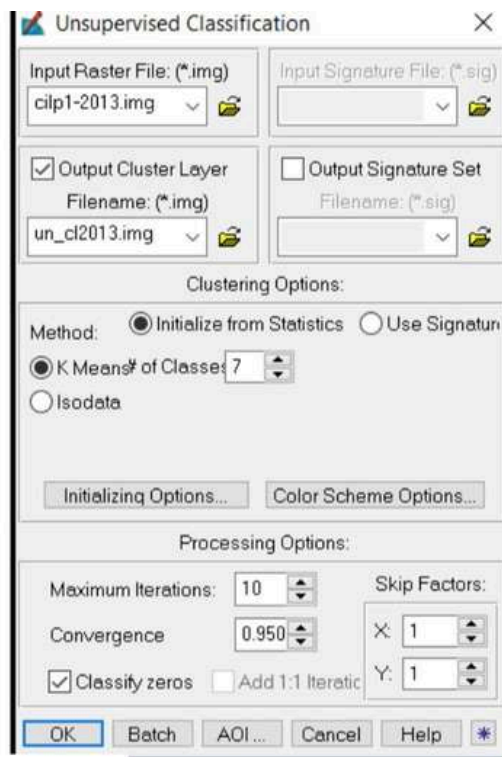
٢٠٢٤/٤/١٧م

التصنيف غير المراقب

❖ الخطوات:

١. بدء التصنيف:

- ابدأ بالنقر على "Raster".
- ثم اختر "Unsupervised".
- بعد ذلك، اختر "Unsupervised Classification".

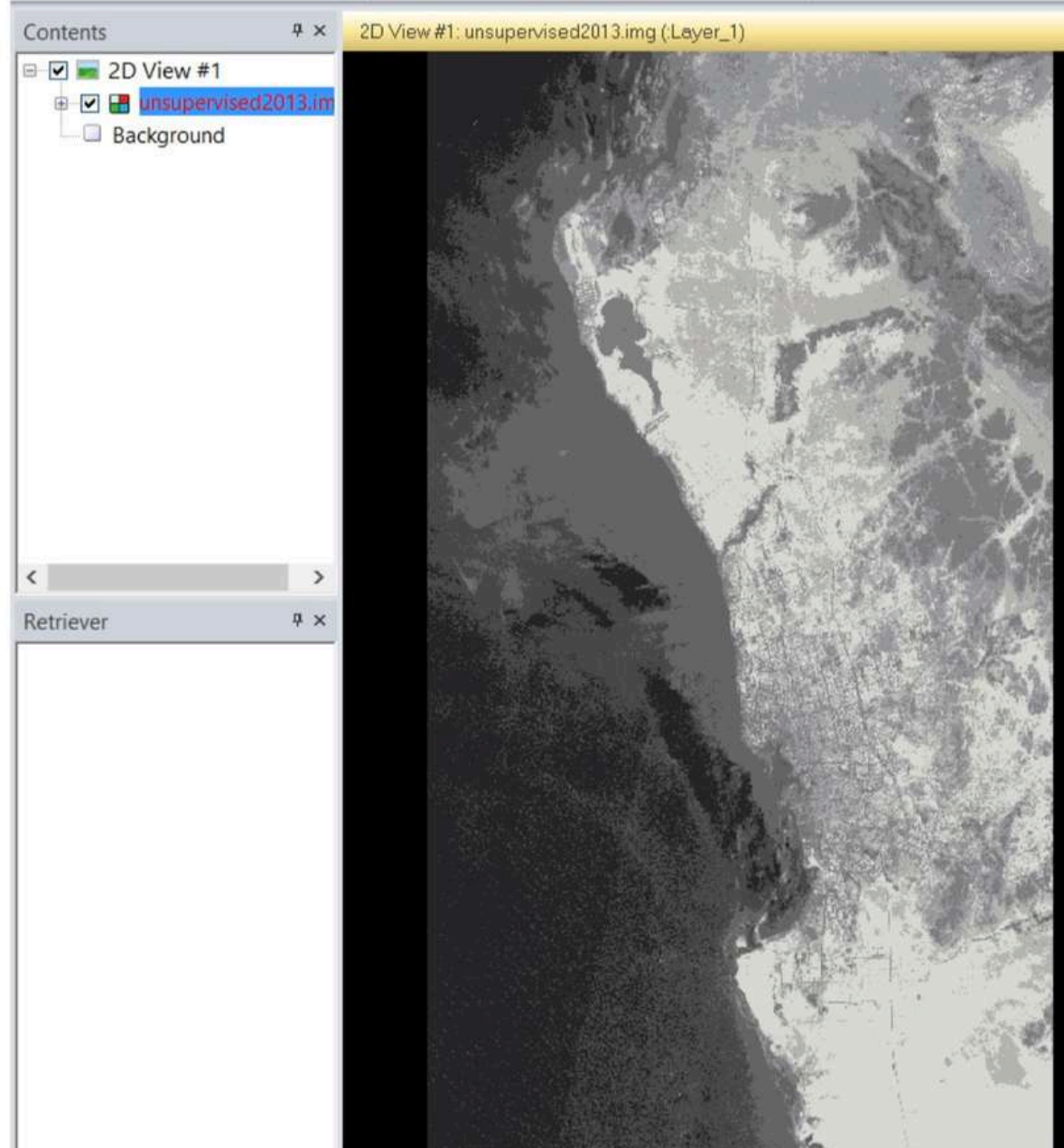


٢. تعديل عدد الفئات:

- غير عدد الفئات إلى ٧ من خيار "Of classes".
- اضغط "OK"

٣. إضافة ملف **Unsupervised** :

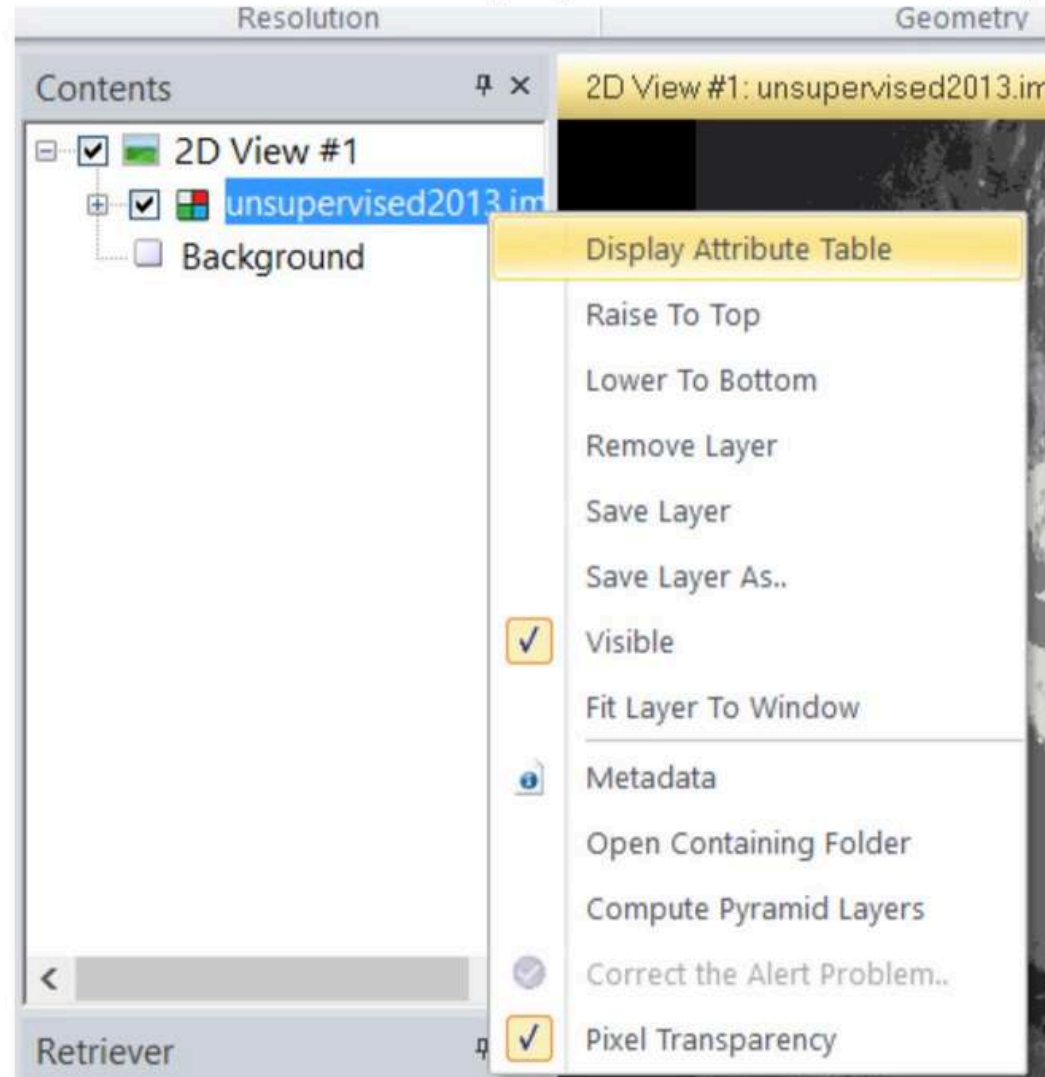
اذهب إلى "File" واختر "Add" ، ثم
اختر "Unsupervised"



٤. عرض جدول البيانات:

○ انقر بزر الماوس الأيمن على ملف "Unsupervised".

○ ثم اختر "Display Attribute Table".



○ ستظهر نافذة في الأسفل.

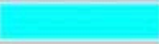
unsupervised2013.img							
Row	Histogram	Color	Red	Green	Blue	Opacity	
0	0		0	0	0	0	Unclassified
1	1578194		0.145	0.149	0.153	1	Class 1
2	1307302		0.29	0.29	0.286	1	Class 2
3	930173		0.4	0.4	0.4	1	Class 3
4	838344		0.498	0.498	0.502	1	Class 4
5	1098571		0.592	0.596	0.616	1	Class 5
6	1318709		0.714	0.71	0.698	1	Class 6
7	1508675		0.851	0.855	0.839	1	Class 7

٥. تسمية الفئات:

○ ابدأ في تسمية الفئات حسب مظهرها، على سبيل المثال: اسم البحر للفئة التي تمثل المياه.

٦. غيّر لون الفئة إلى اللون الأزرق.

unsupervised2013.img

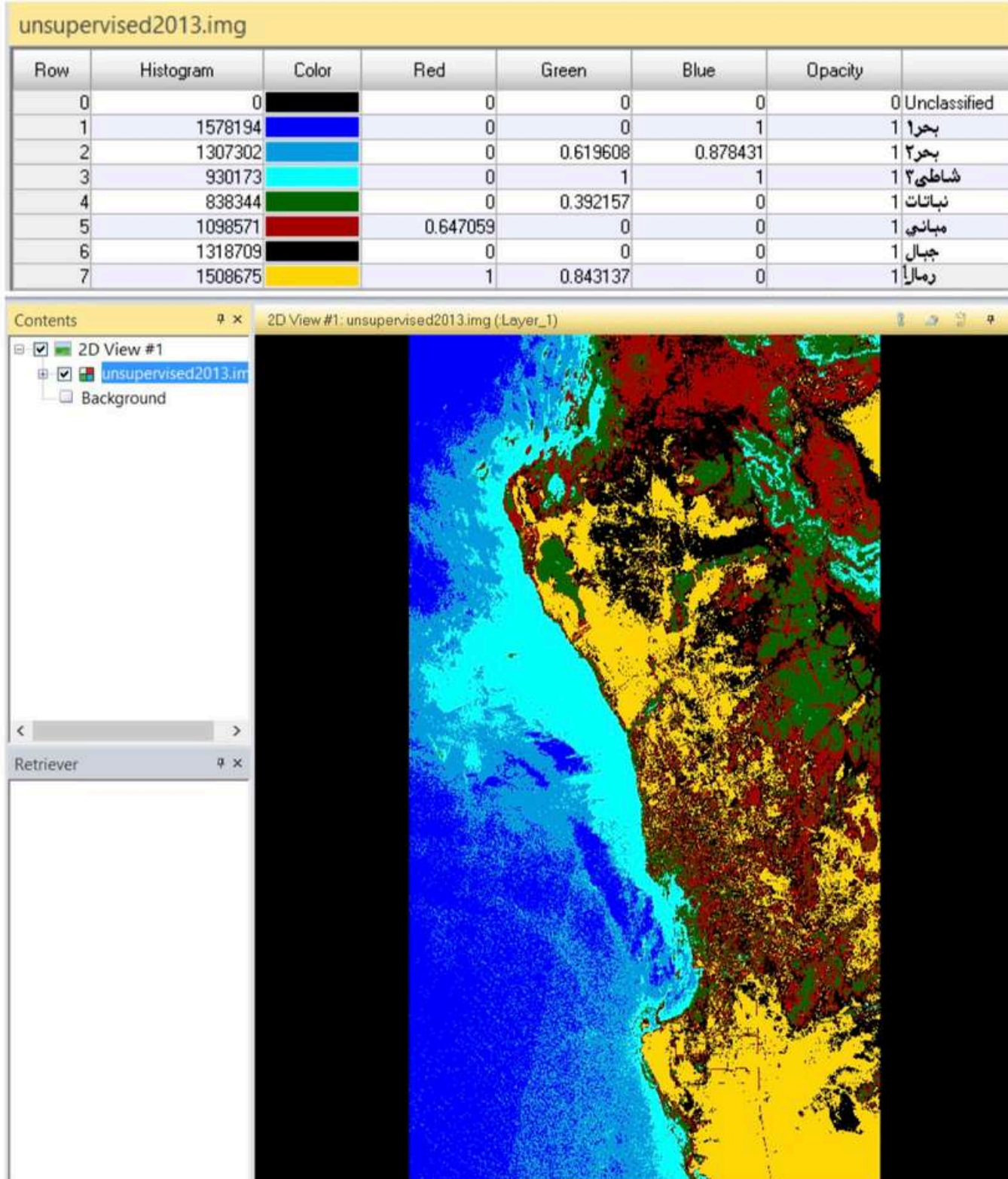
Row	Histogram	Color	Red	Green	Blue	Opacity	
0	0		0	0	0	0	Unclassified
1	1578194		0	0	1	1	بحر ١
2	1307302		0	0.619608	0.878431	1	بحر ٢
3	930173		0	1	1	1	شاطئ ٣
4	838344		0	0.392157	0	1	نباتات
5	1098571		0.647059	0	0	1	مباني
6	1318709		0	0	0	1	جبال
7	1508675		1	0.843137	0	1	رمال

○ بعد تعديل ما يلزم، انقر "OK".

٧. مراجعة الصورة:

○ ستظهر الصورة بعد التعديلات كالتالي:

التصنيف غير المراقب لعام ٢٠١٣



التصنيف المراقب

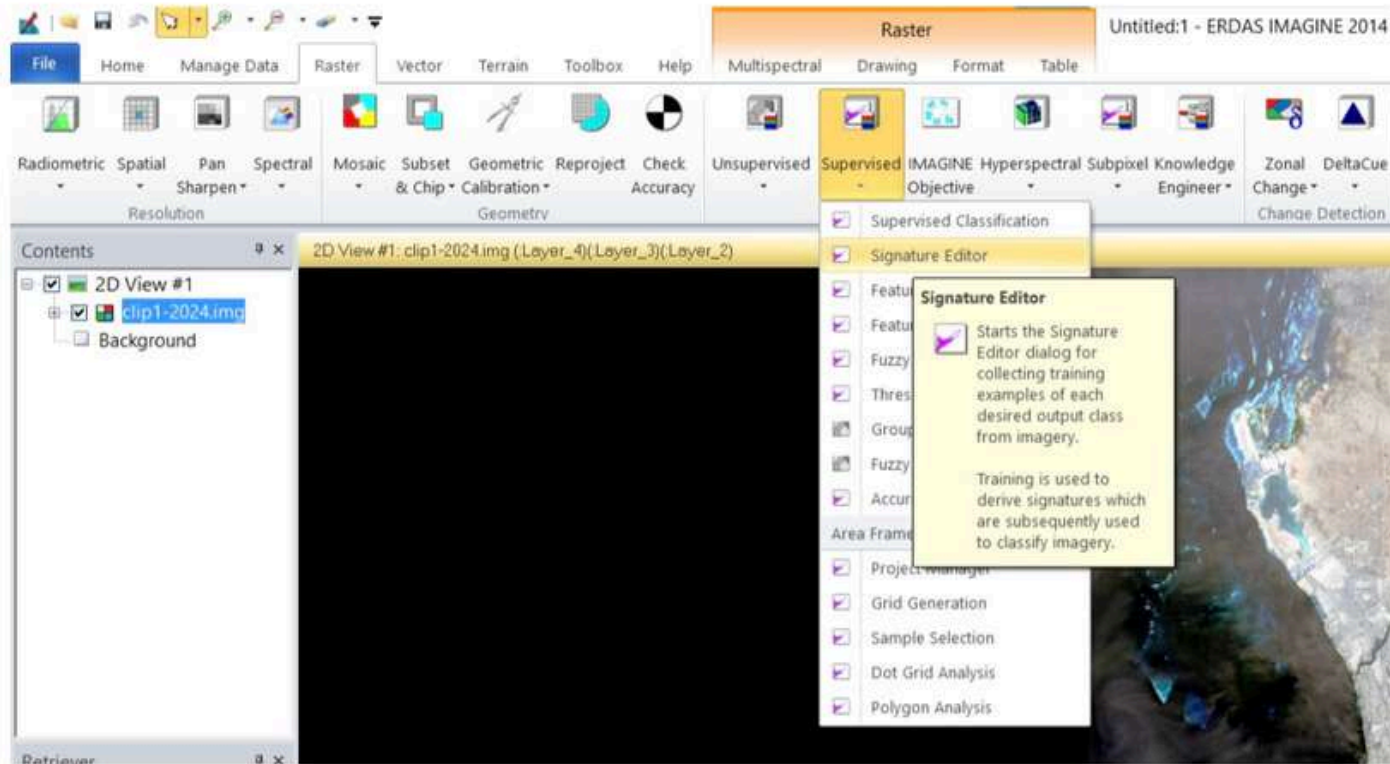
١. الخطوات للتصنيف المراقب:

١. بدء التصنيف المراقب:

○ ابدأ بفتح قائمة "Raster"

٢. تحديد التصنيف المراقب:

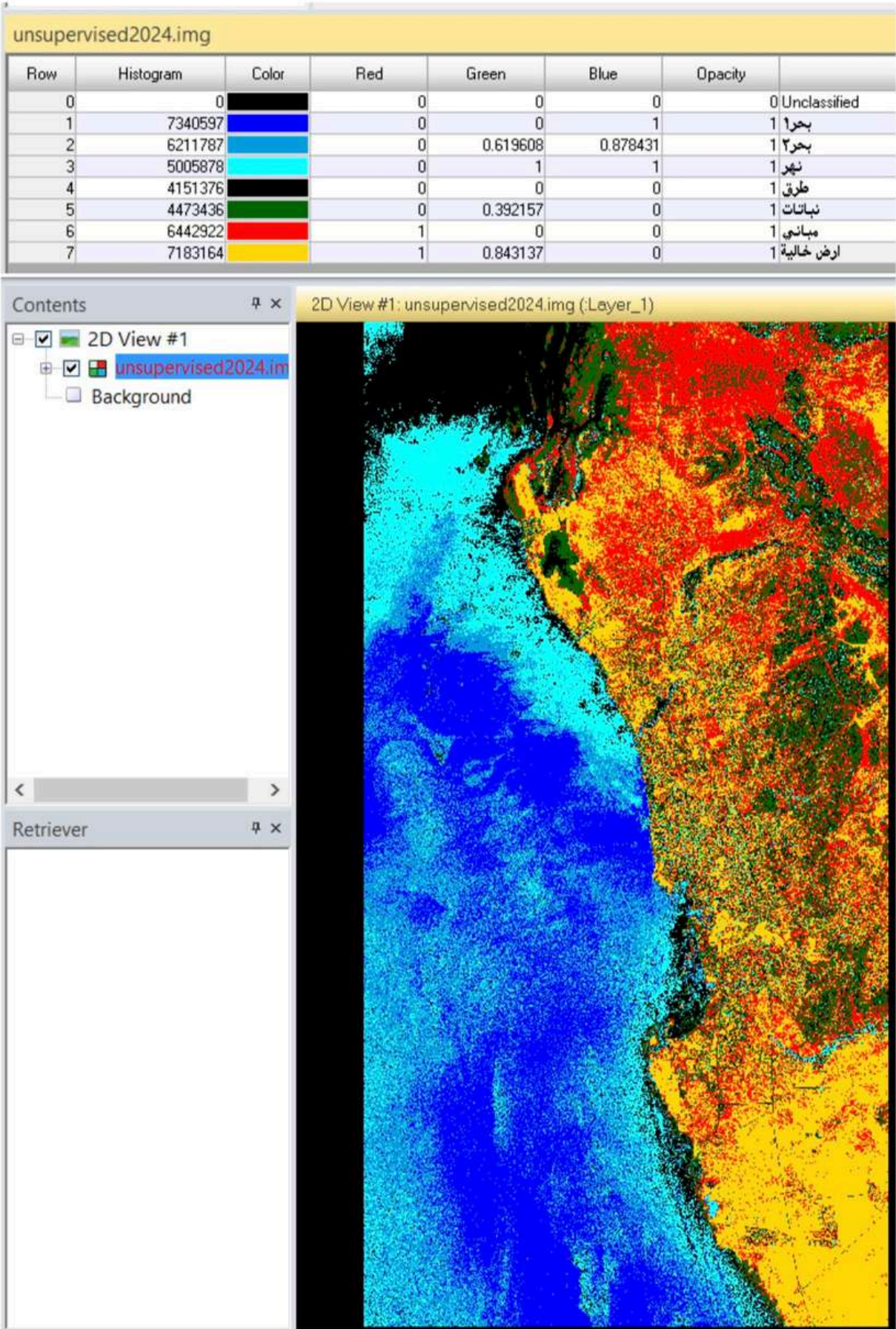
○ اختر "Supervised" ثم "Signature Editor" لأخذ العينات لكل فئة.



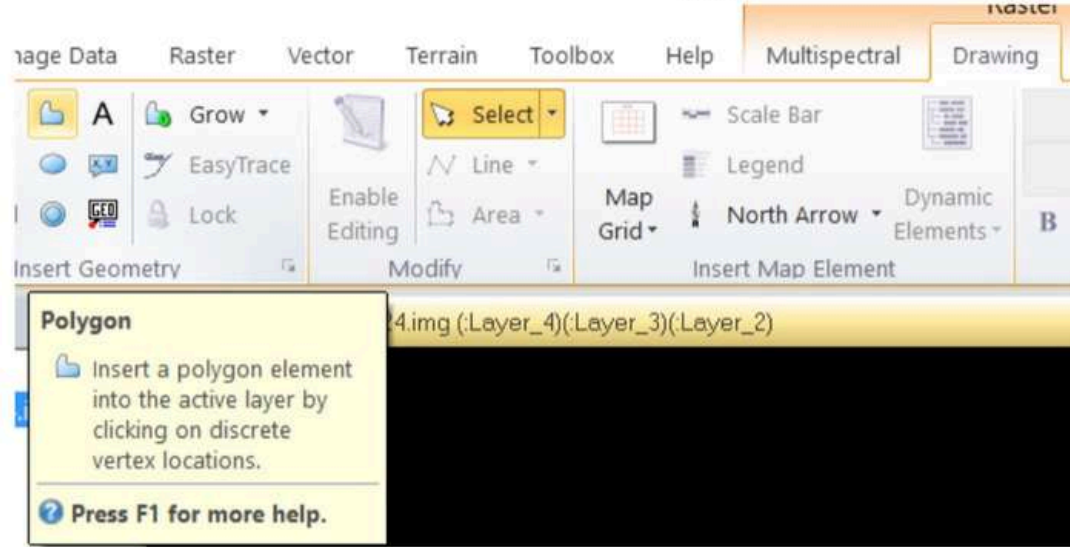
٣. تحرير العلامات (التوقيعات):

○ انتقل إلى قائمة "Drawing"

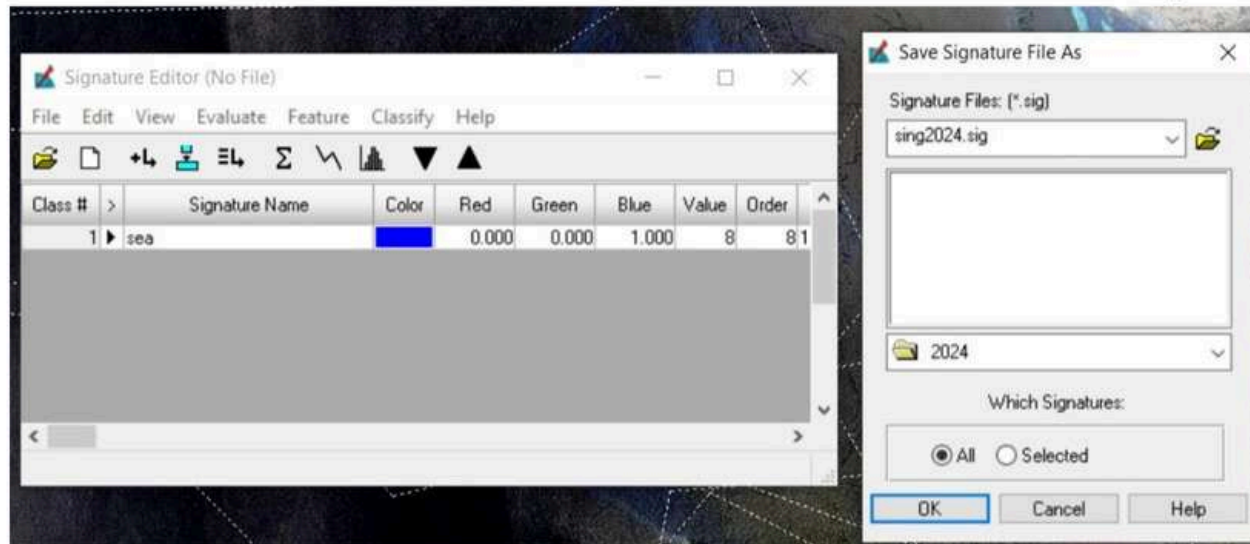
التصنيف غير المراقب لعام ٢٠٢٤



○ اختر أداة علامة الـ Polygon.



○ ابدأ في تحديد عينات على الخريطة لكل فئة من الفئات.



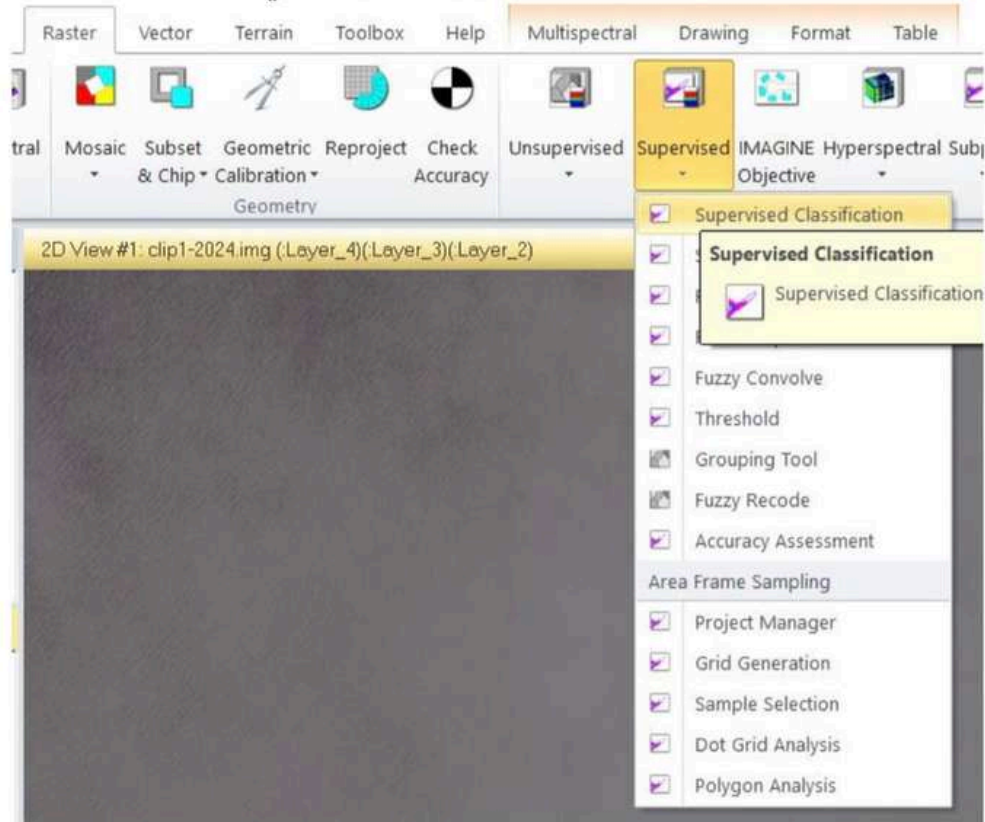
٤. تغيير العينات وتحسين التصنيف:

○ بعد التحديد، قم بتغيير العينات وتعديلها حسب الحاجة.

○ تأكد من أن العينات تمثل بشكل جيد كل فئة على الخريطة.



○ بعد الانتهاء من تحديد العينات وتعديلها نطبق التالي:



Supervised Classification

Input Raster File: (*.img)
clip1-2024.img

Input Signature File: (*.sig)
sing2024.sig

Classified File: (*.img)
supervised 2024.im

Attribute Options...

☐ Distance File
Filename: (*.img)

☐ Fuzzy Classification 2 Best Classes Per Pixel

Decision Rules:

Non-parametric Rule: Feature Space

Overlap Rule: Parametric Rule

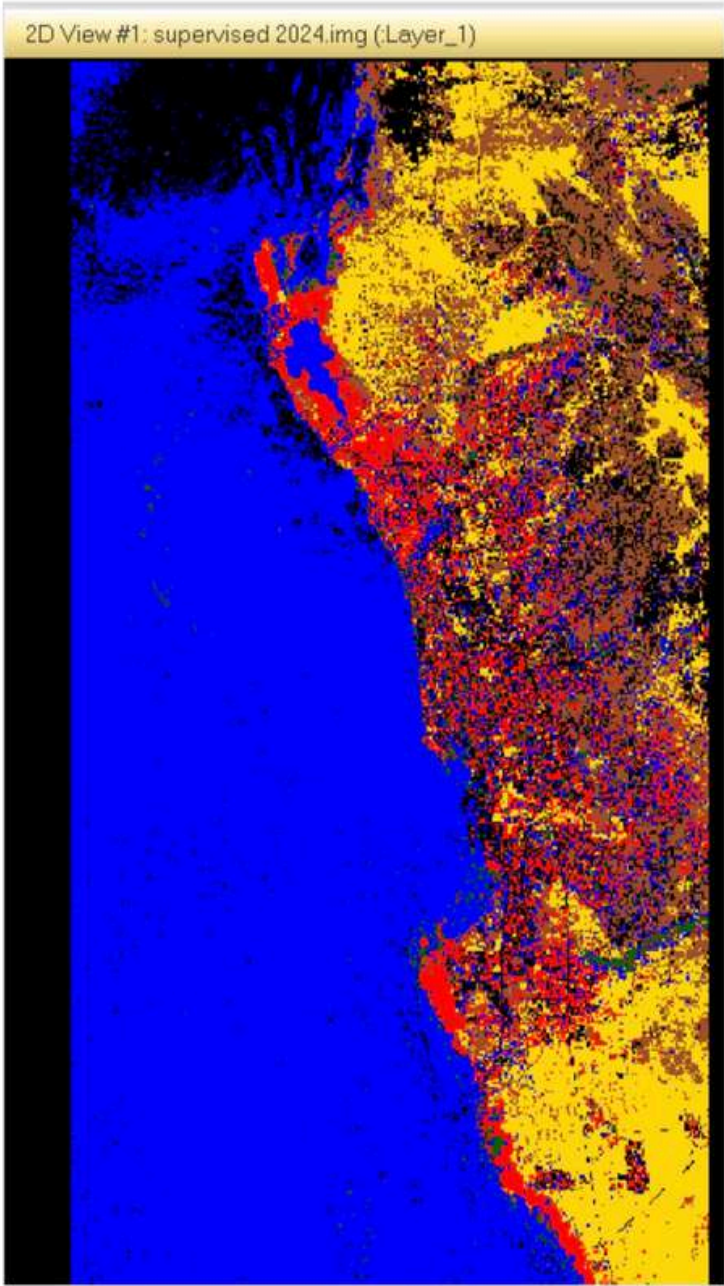
Unclassified Rule: Parametric Rule

Parametric Rule: Maximum Likelihood

☒ Classify zeros ☐ Use Probabilities

OK Classify pixels with value zero in all bands

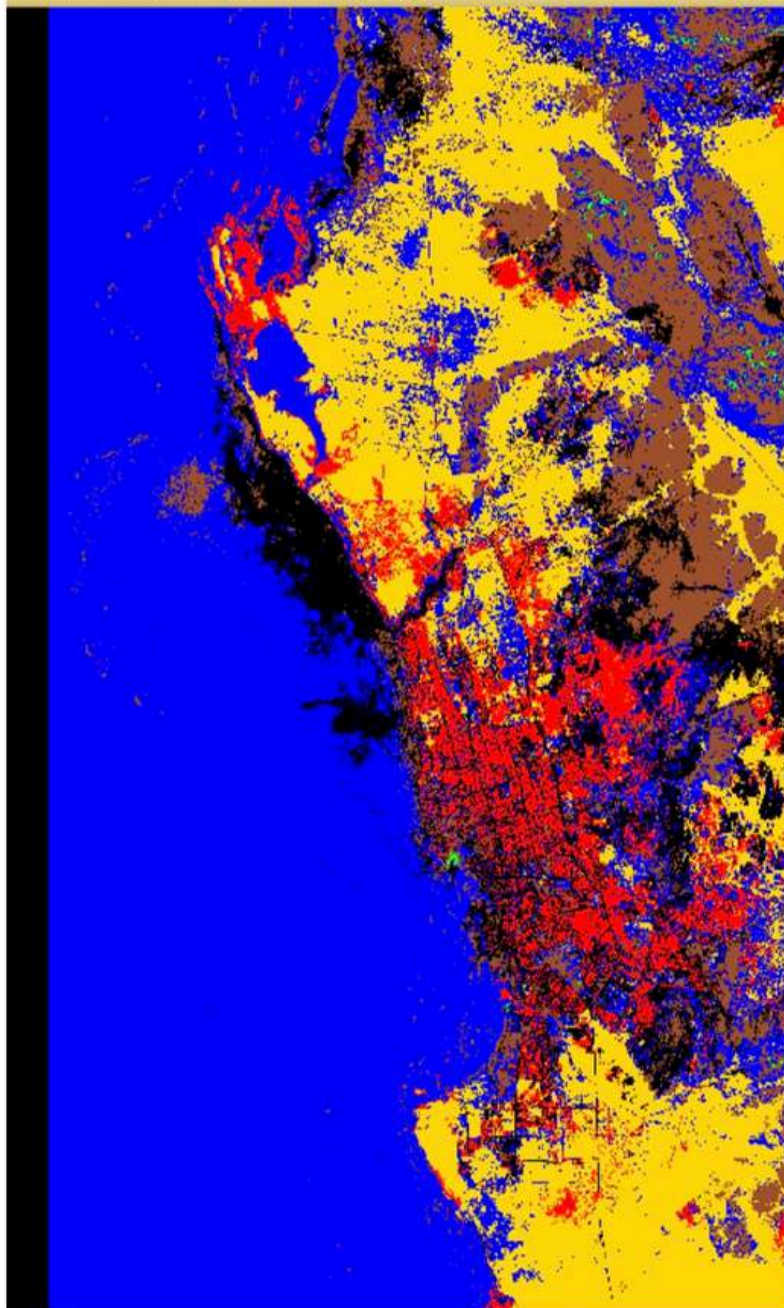
التصنيف المراقب لعام ٢٠٢٤



supervised 2024.img							
Row	Histogram	Color	Red	Green	Blue	Opacity	
1	0		0	0	0	0	
2	21022291		0	0	1	1	1 sea
3	0		0	0	0	0	
4	0		0	0	0	0	
5	0		0	0	0	0	
6	0		0	0	0	0	
7	0		0	0	0	0	
8	0		0	0	0	0	
9	0		0	0	0	0	
10	596871		0	0.392	0	1	1 plants
11	3112590		1	0	0	1	1 buildings
12	5265230		0	0	0	1	1 road
13	0		0	0	0	0	
14	0		0	0	0	0	
15	0		0	0	0	0	
16	0		0	0	0	0	
17	5435424		0.627	0.322	0.176	1	1 mountains
18	0		0	0	0	0	
19	5376754		1	0.843	0	1	1 Empty Land

التصنيف المراقب لعام ٢٠١٣

2D View #1: supervised 2013.img (Layer_1)



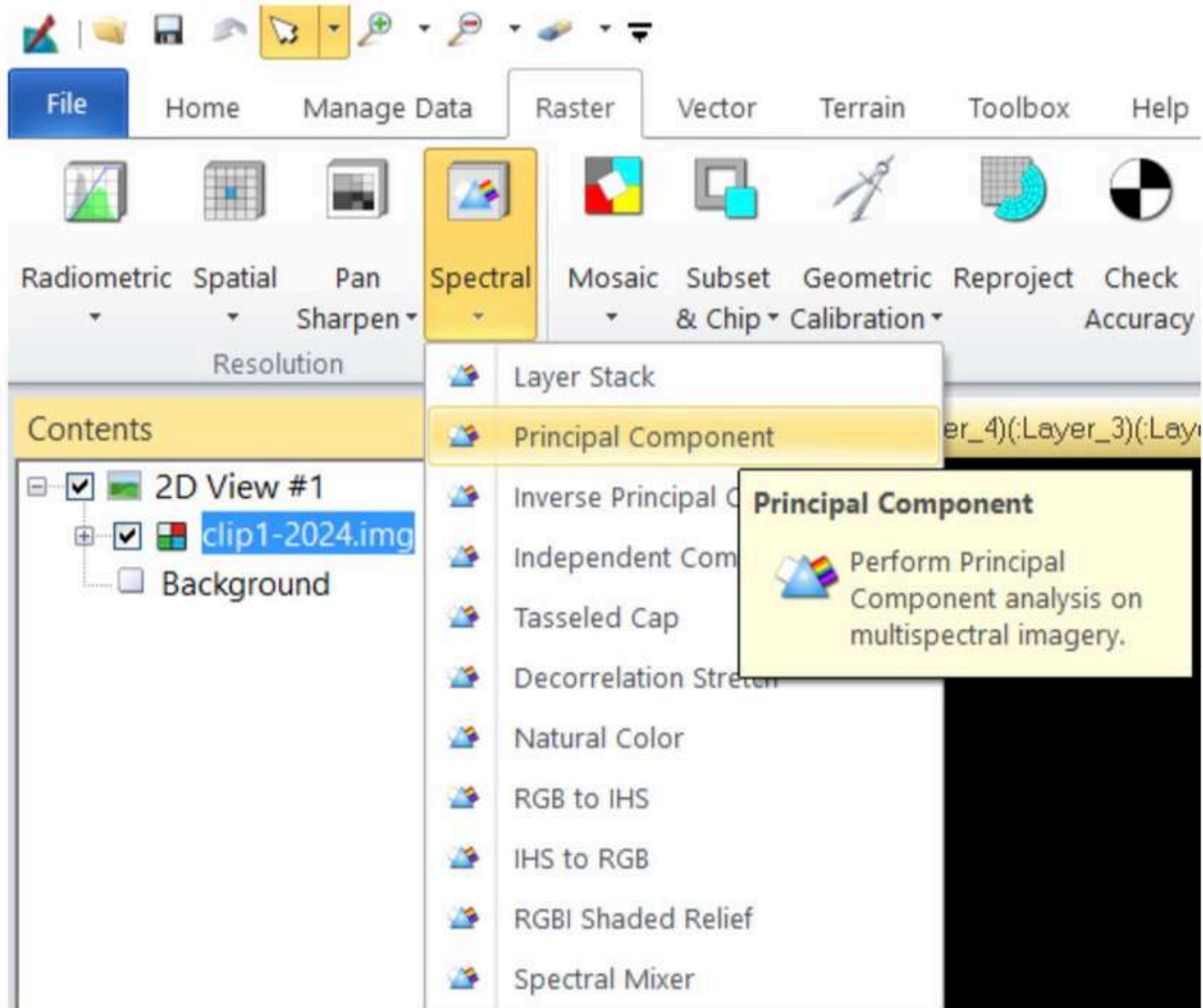
supervised 2013.img

Row	Histogram	Color	Red	Green	Blue	Opacity	
0	0		0	0	0	0	0 Unclassified
1	0		0	0	0	0	
2	0		0	0	0	0	
3	0		0	0	0	0	
4	0		0	0	0	0	
5	0		0	0	0	0	
6	4477317		0	0	1	1	1 sea
7	787443		0	0	0	0	1 road
8	598416		1	0	0	0	1 buildings
9	0		0	0	0	0	0
10	907492		0.627	0.322	0.176	1	1 mountaions
11	12766		0	1	0	0	1 plants
12	0		0	0	0	0	0
13	0		0	0	0	0	0
14	1796534		1	0.843	0	0	1 sands

حساب النسبة الطيفية

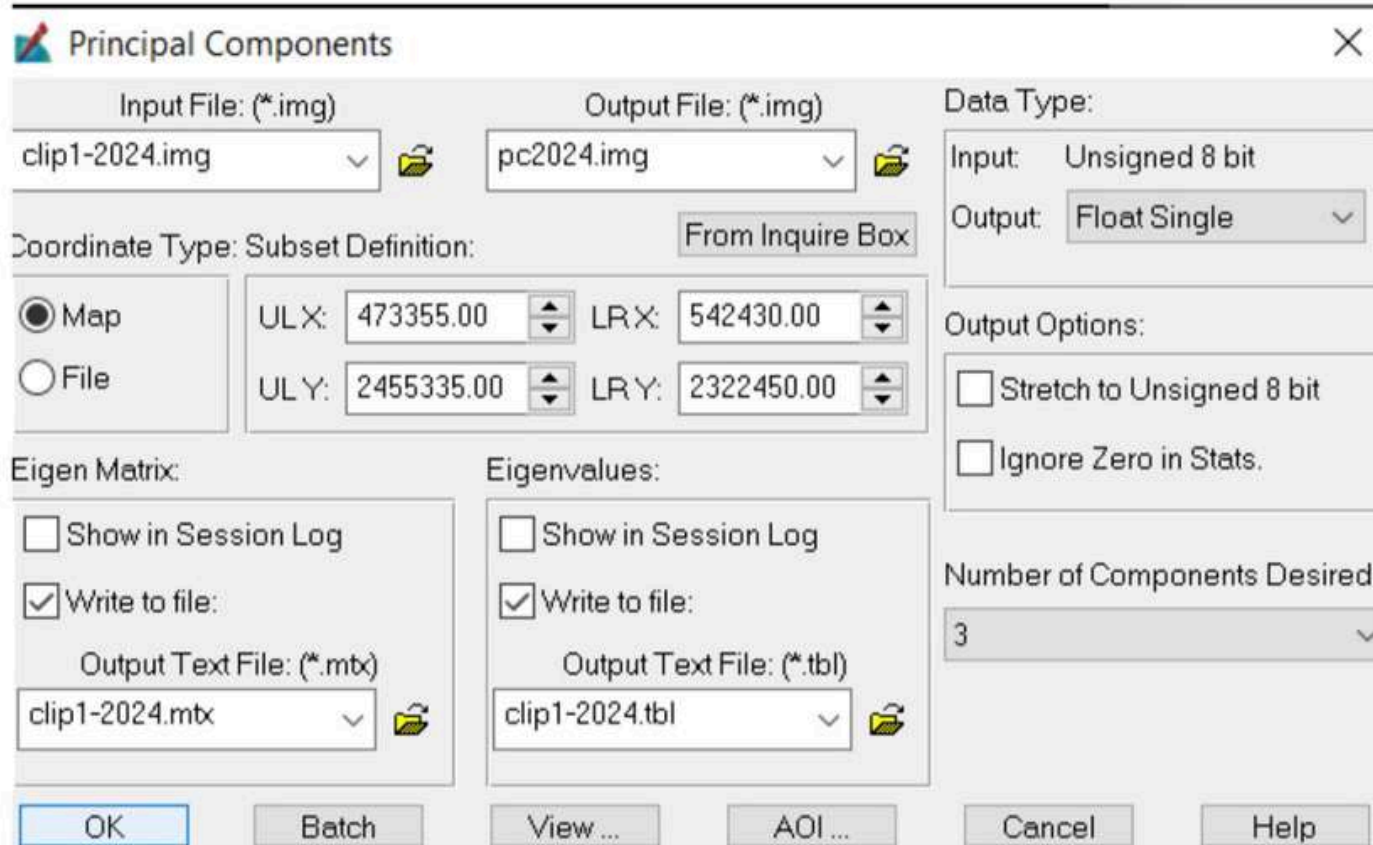
❖ الخطوات:

- قم بتنزيل الصورة المرئية.
- افتح قائمة "Raster"
- اختر "Spectral"
- اختر "Principal Component"



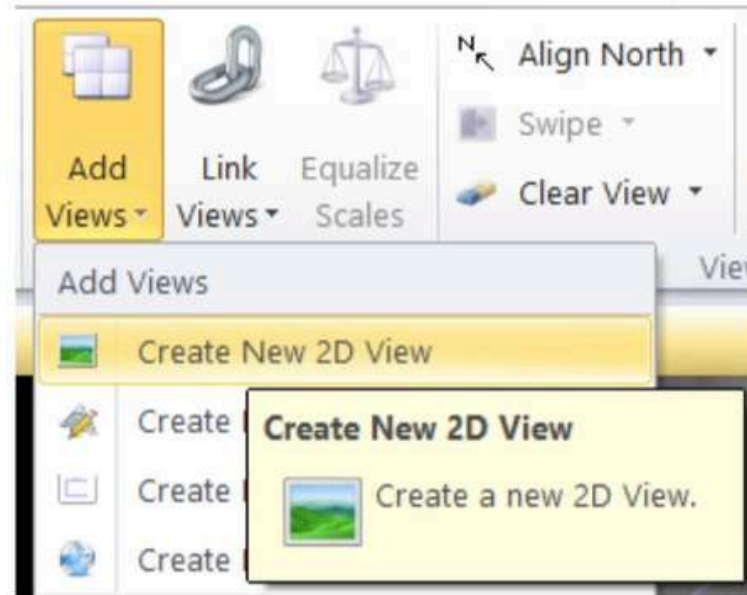
- قم بضغط النطاقات الثلاثة لتقليل البيانات وتركيز التباين بين المكونات الأصلية.

○ بعد الانتهاء، انقر على "OK"



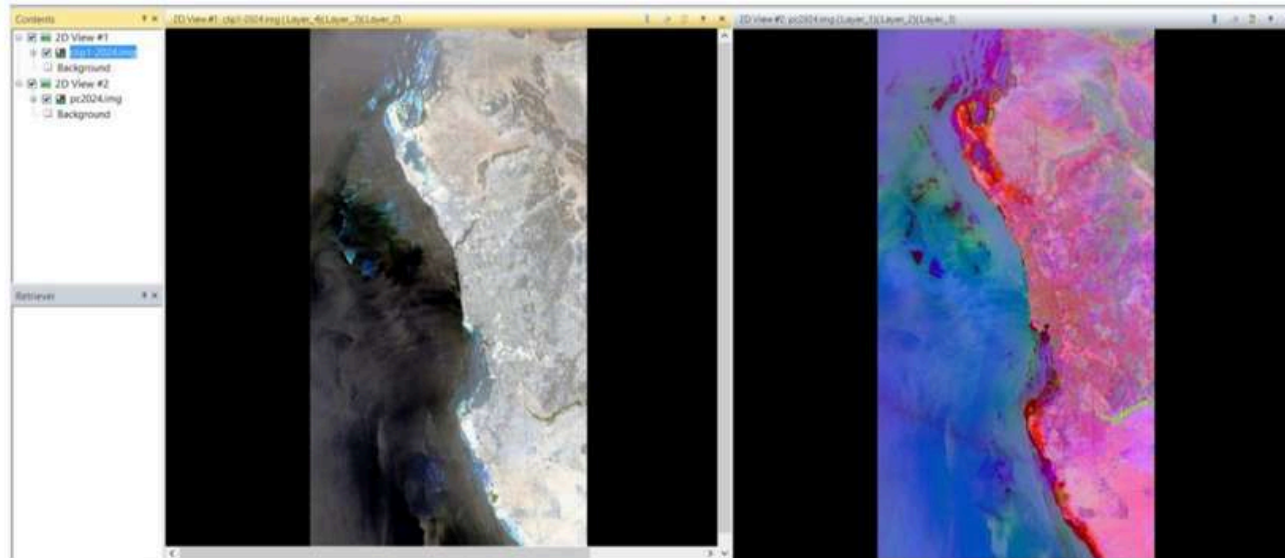
١. عرض المكونات الرئيسية:

○ قم بإضافة نافذة جديدة لعرض المكونات الرئيسية.

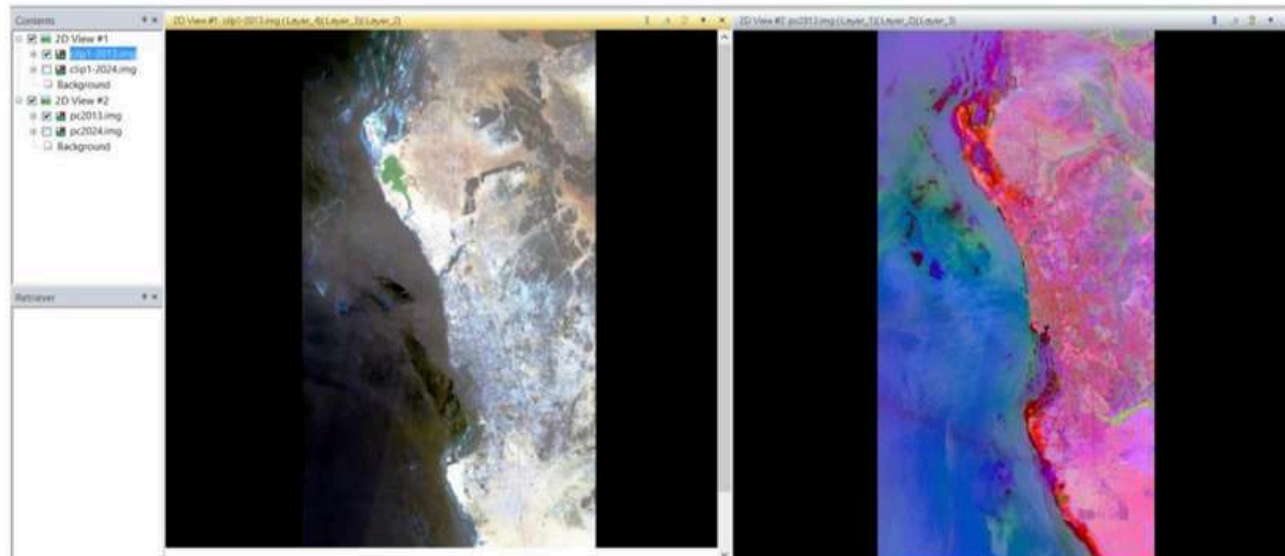


○ ستلاحظ وضوح التباينات في المرئية الناتجة التي تحتوي على ٣ مكونات رئيسية.

التحسين الطيفي لعام ٢٠٢٤م



التحسين الطيفي لعام ٢٠١٣م



مؤشر NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)

❖ مؤشر NDVI هو مؤشر يستخدم لتقييم الغطاء النباتي وصحته، ويحسب من خلال العلاقة التالية:

$$\frac{NIR-RED}{NIR+RED} = NDVI$$

حيث:

○ NIR هو نطاق الأشعة تحت الحمراء القريبة (Band4) في قمر Landsat

5-7 أو نطاق الأشعة تحت الحمراء القريبة (Band5) في قمر Landsat

8.

○ RED هو نطاق الأشعة الحمراء (Band3) في قمر Landsat 5-7 أو نطاق

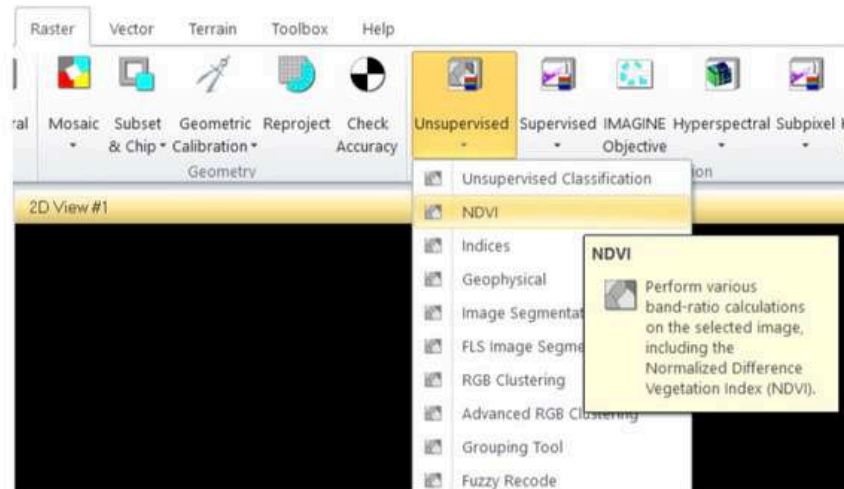
الأشعة الحمراء (Band4) في قمر Landsat 8.

○ طريقة التنفيذ :

استخدام الأداة في ERDAS :

○ ابدأ بالانتقال إلى "Raster" في شريط الأدوات.

○ اختر "Unsupervised" ثم "NDVI"



٢.

تطبيق المعادلة:

- استخدم القيم المناسبة لنطاقات الأشعة تحت الحمراء والحمراء لحساب مؤشر NDVI.

Indices

Input File: (*.img) Output File: (*.img)

clip1-2024.img mdvi2024.img

Sensor: Landsat 8 MS

Index Options I/O Options

Index: NDVI - Normalized Difference Vegetation Index * ☐ Show All

Formula: $(NIR - RED) / (NIR + RED)$

Band Selection

Band	Wavelength	Width	NIR	Red
1	0.44	0.02		
2	0.48	0.06		
3	0.56	0.06		
4	0.655	0.03		✓
5	0.865	0.03	✓	
6	1.61	0.08		
7	2.2	0.18		

Wavelength units: microns

Parameters

Param	Value	Description

View ...

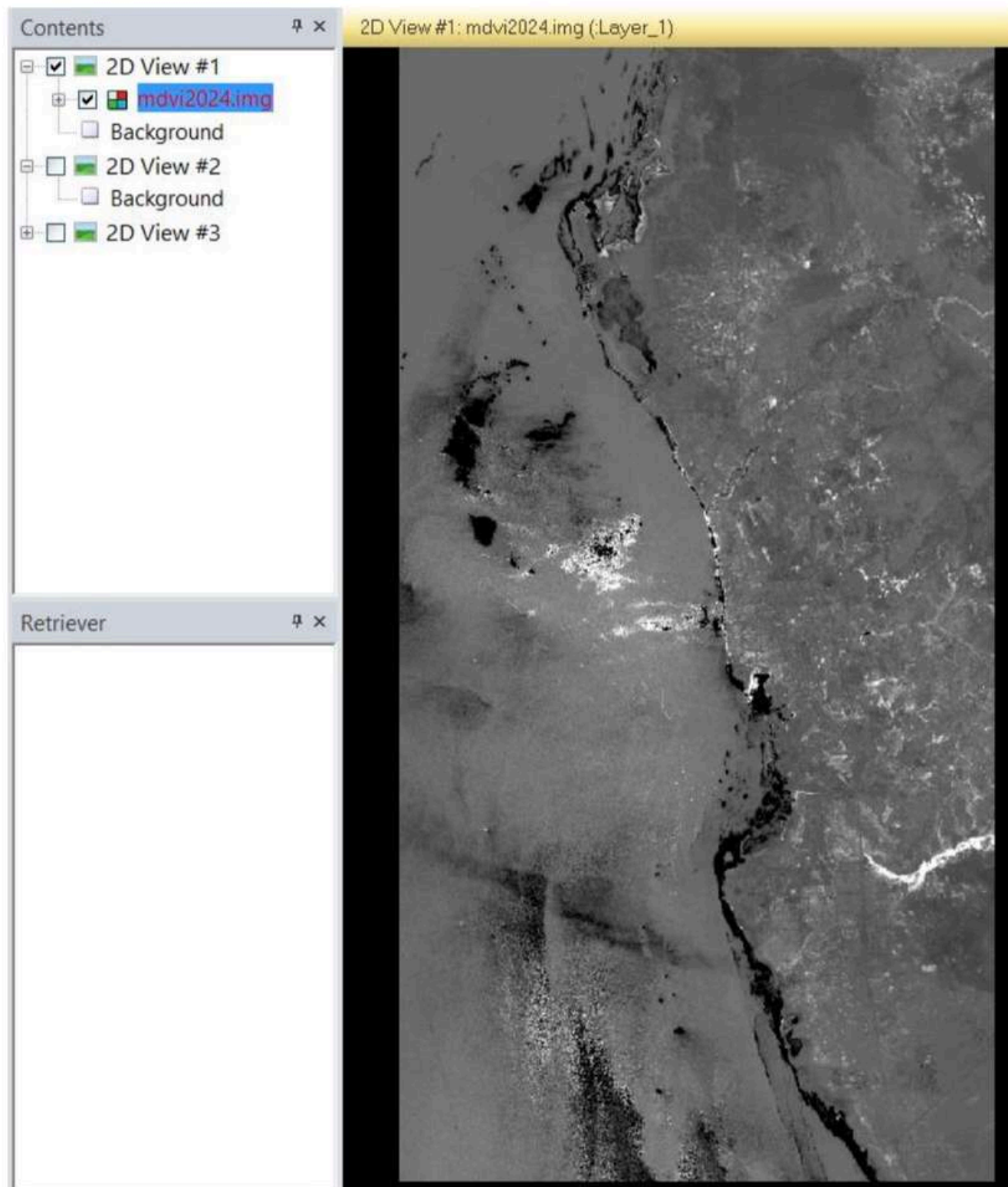
Preview ... Connected to 2D Preview window

OK Batch AOI ... Cancel Help

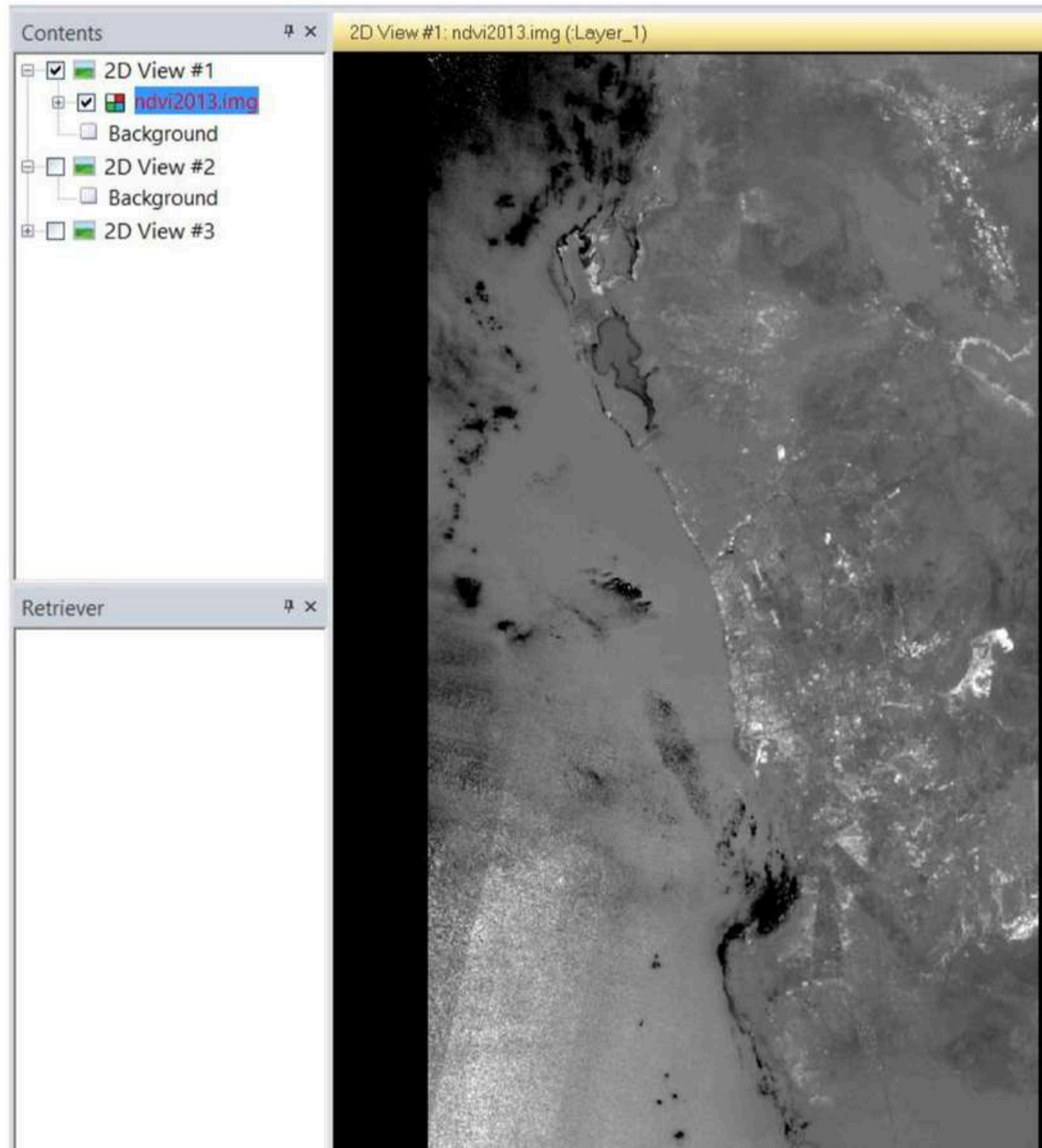
١. إضافة المرئية:

- بعد الانتهاء من الحساب، قم بإضافة المرئية التي تم حسابها

NDVI على ERDAS لعام ٢٠٢٤م

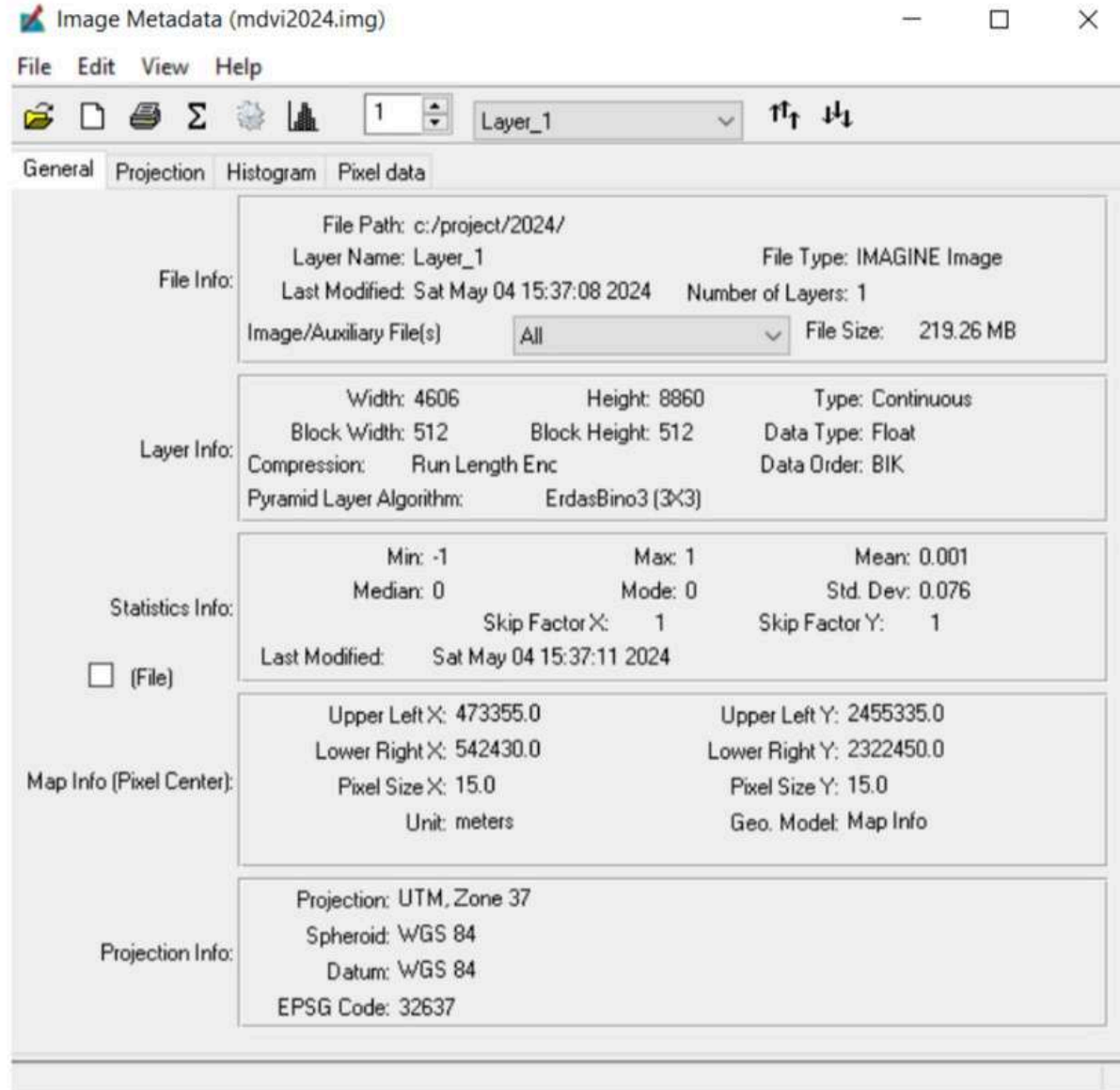


NDVI على ERDAS لعام ٢٠١٣م



٢. مراجعة قيم مدلول التغير:

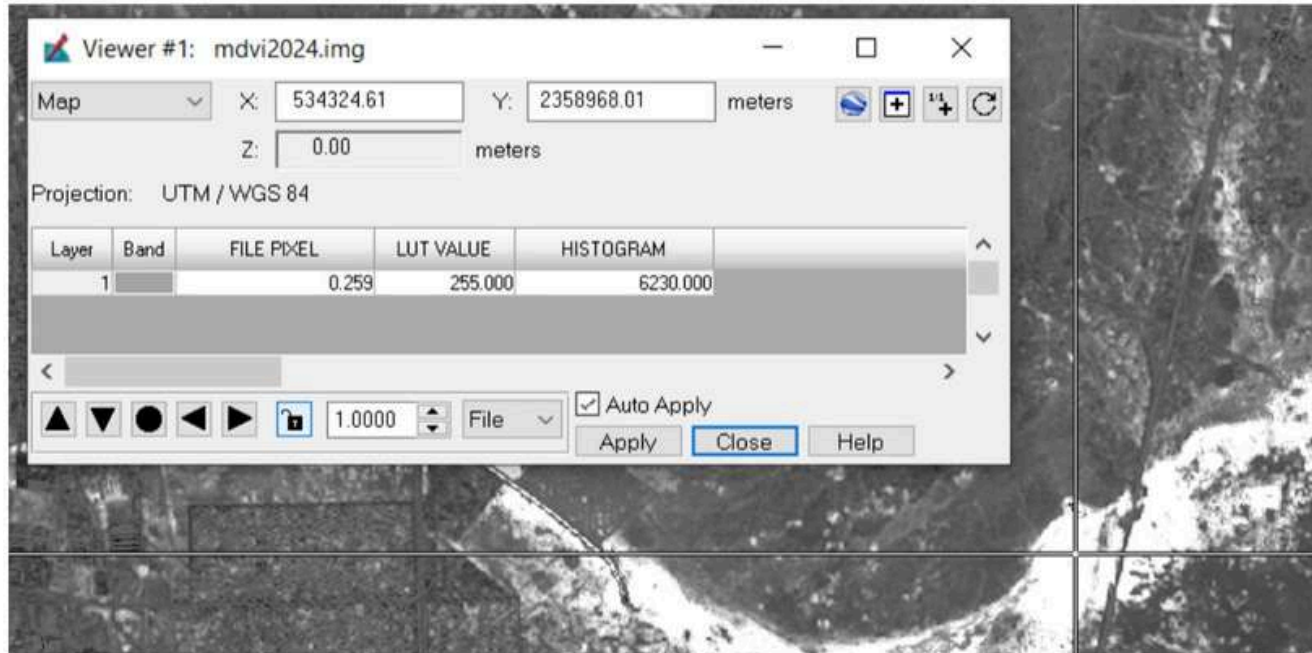
- تقوم هذه العملية بحساب قيمة تعبر عن كثافة الغطاء النباتي وصحته، وتتراوح هذه القيمة عادة بين -١ و +١ .



٣. معرفة قيم البكسلات:

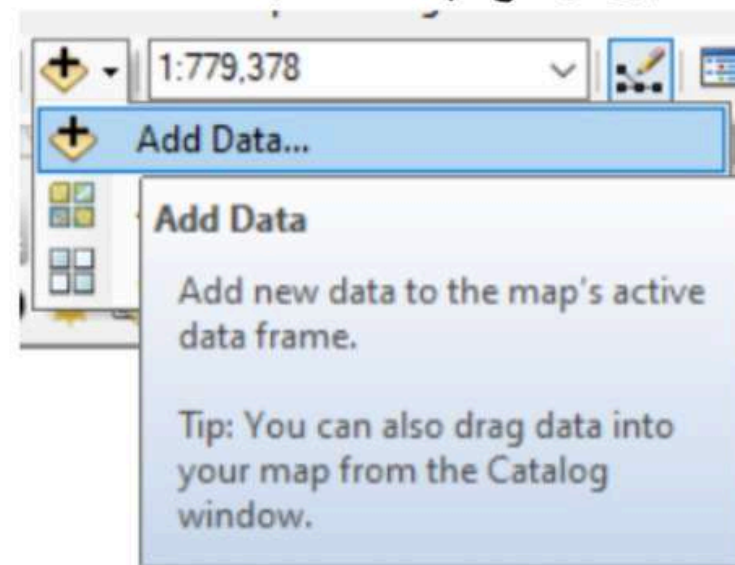
- لمعرفة قيم البكسلات، قم بعمل تكبير للصورة باستخدام أداة "Zoom in"

○ انقر على البكسل المراد معرفة قيمته.



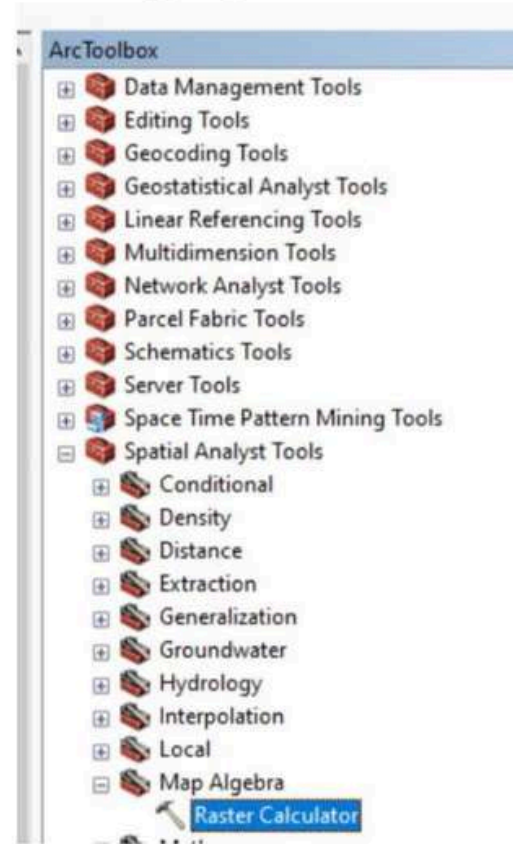
○ العمل على البيانات في ArcMap:

انتقل إلى برنامج ArcMap لإضافة الطبقات السابقة للعمل عليها.



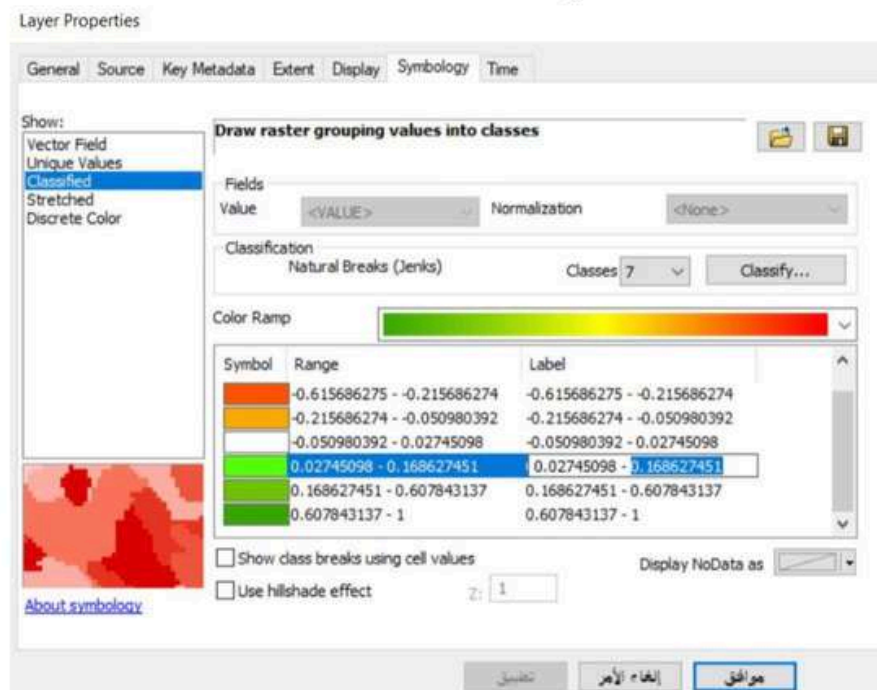
○ استخدام Raster Calculator:

افتح Raster Calculator من شريط Arc Toolbox.

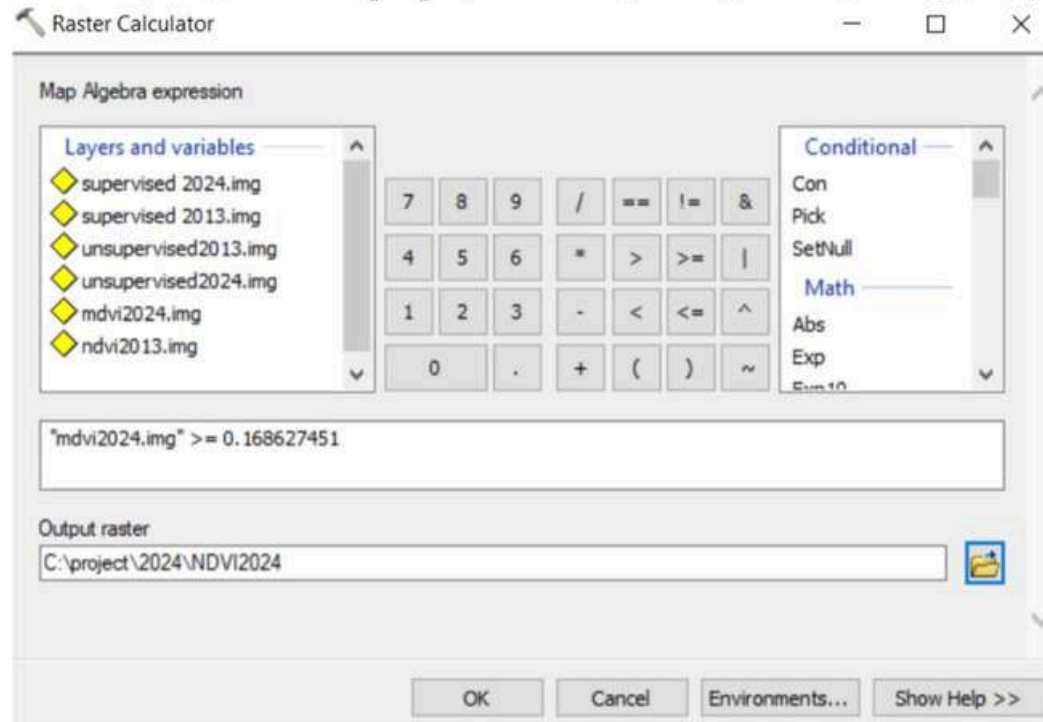


○ تحديد الغطاء النباتي:

نحدد قيمة الغطاء النباتي

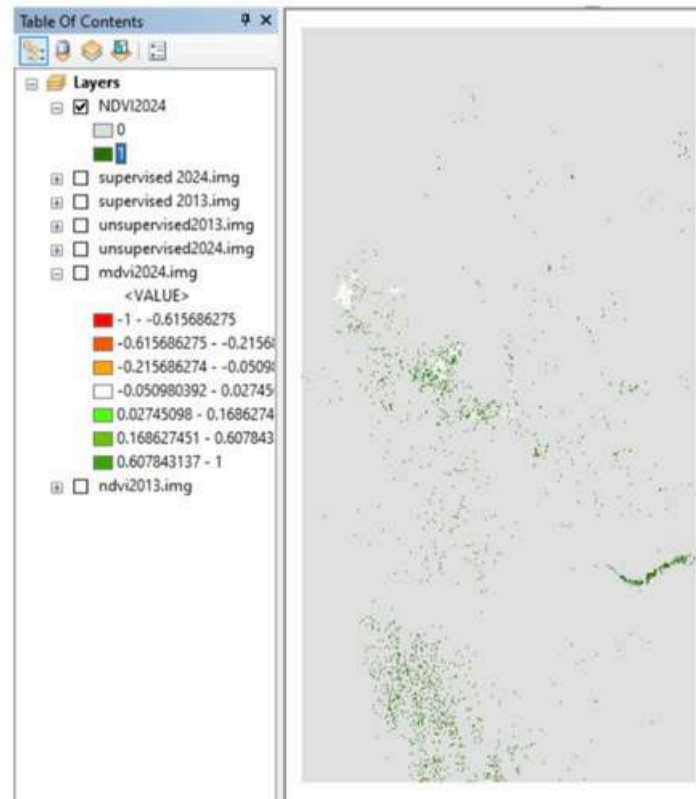


قم بتطبيق العملية الحسابية لتحديد الغطاء النباتي في منطقة الدراسة.

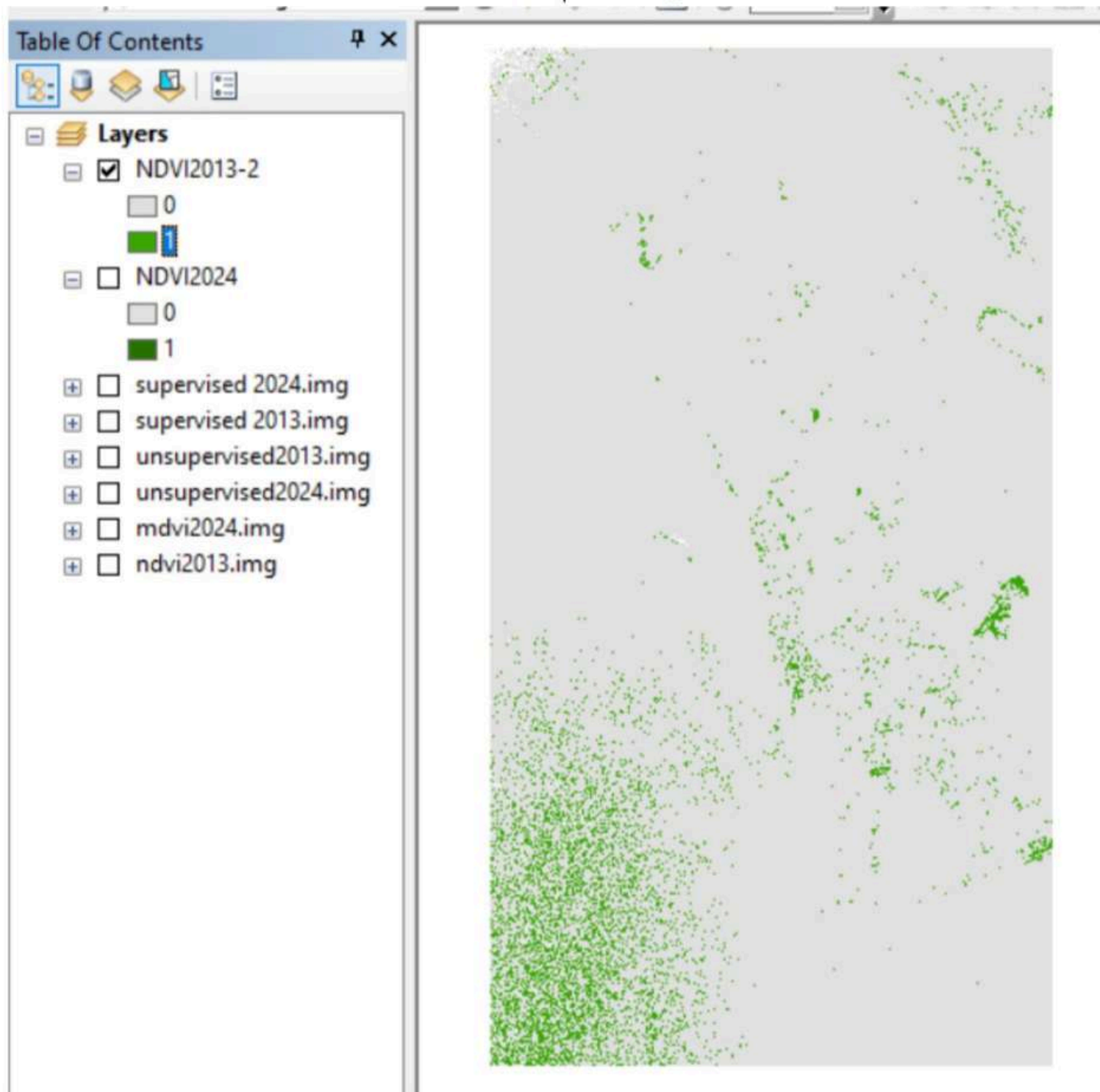


○ تعديل الألوان:

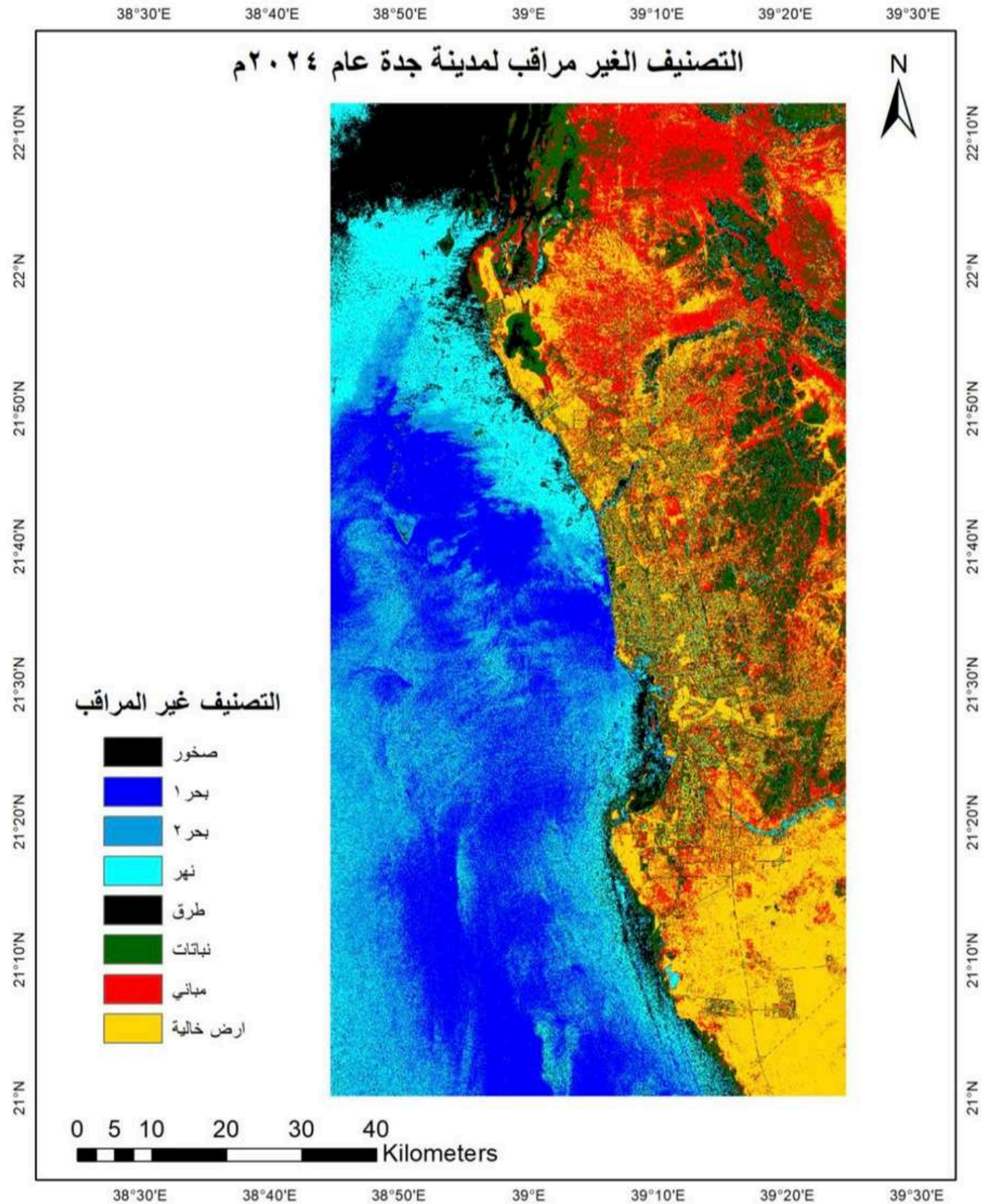
بعد الحساب، قم بتعديل الألوان ليظهر اللون الأخضر بوضوح لتمثيل الغطاء النباتي لعام ٢٠٢٤.

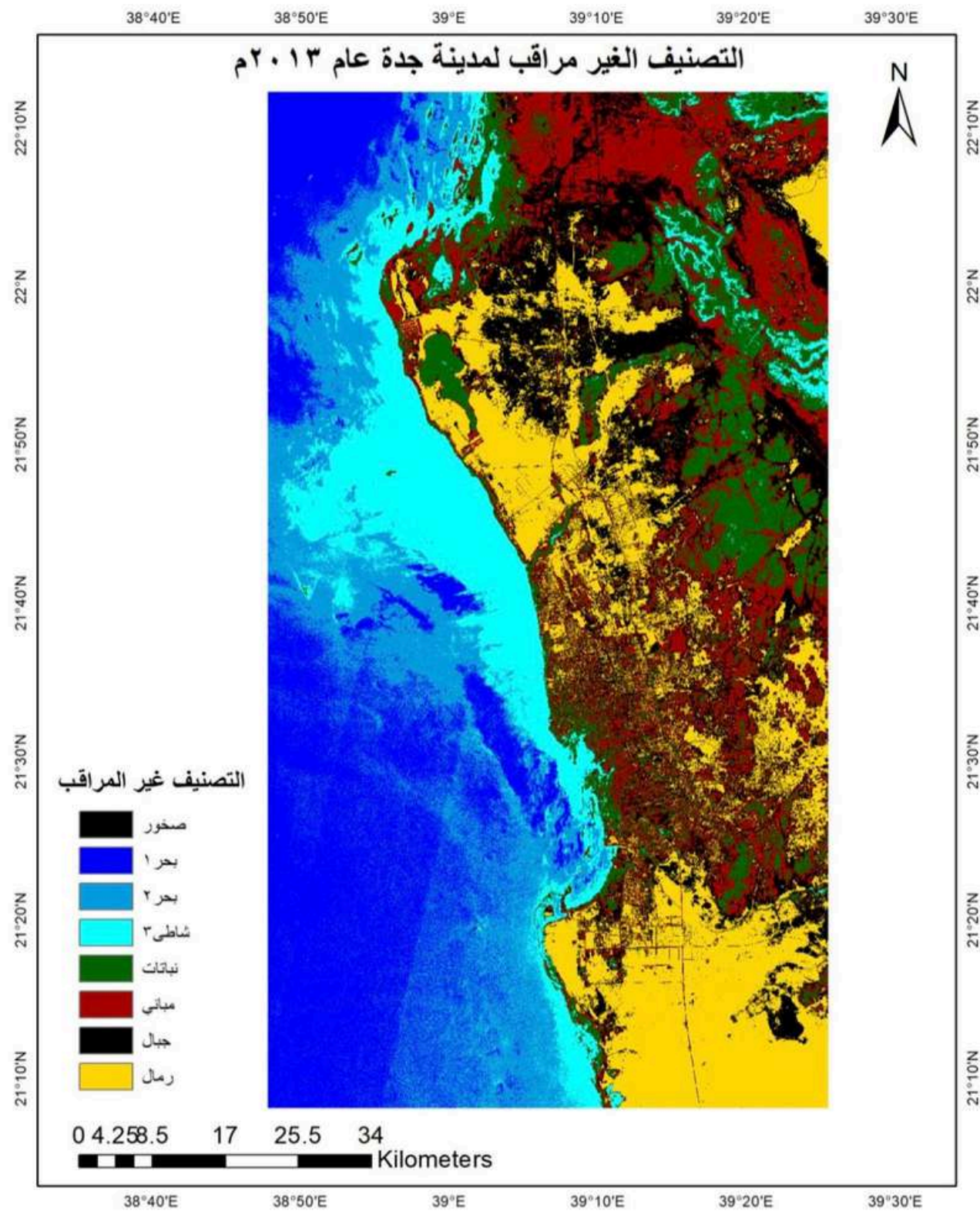


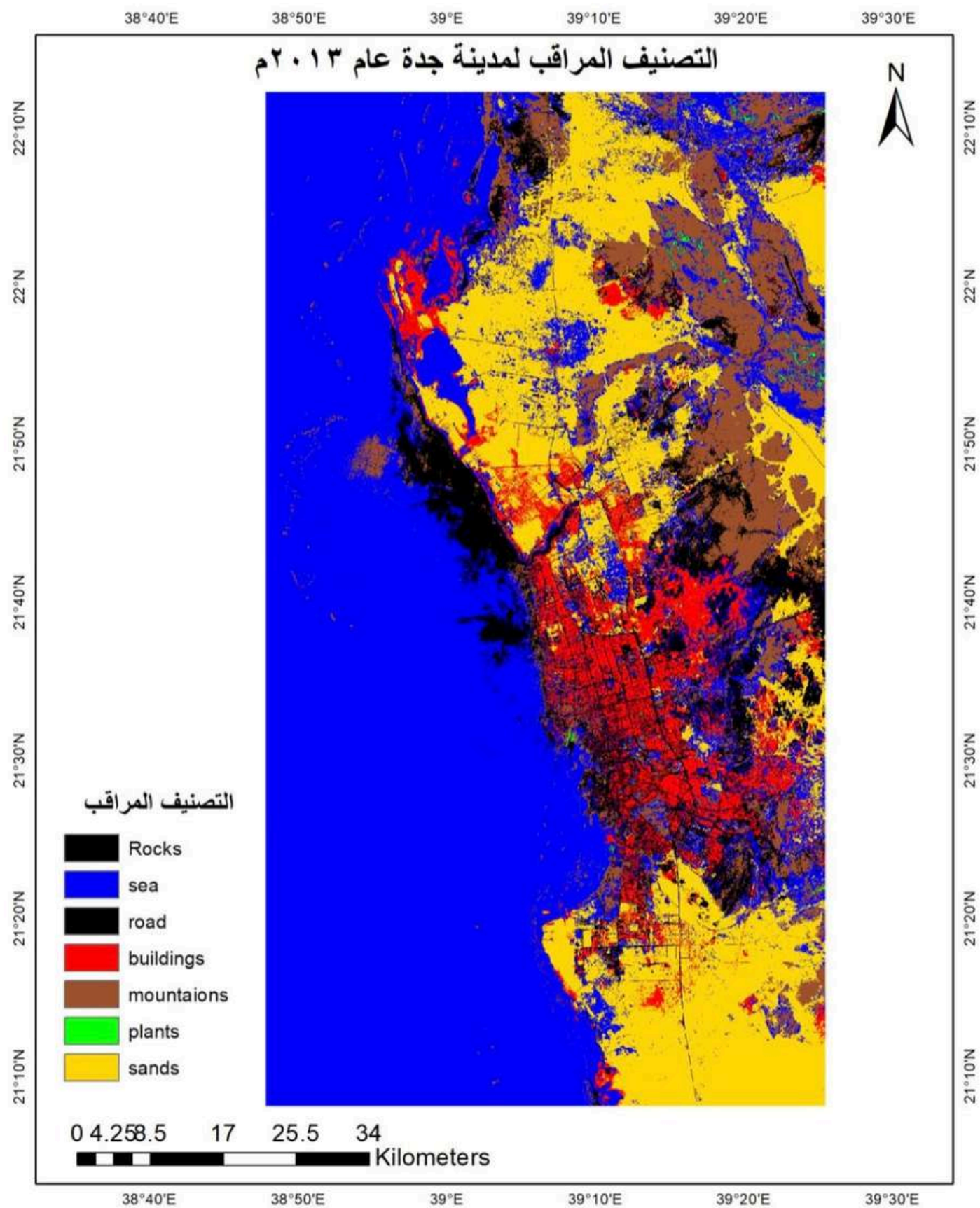
وهنا لعام ٢٠١٣:

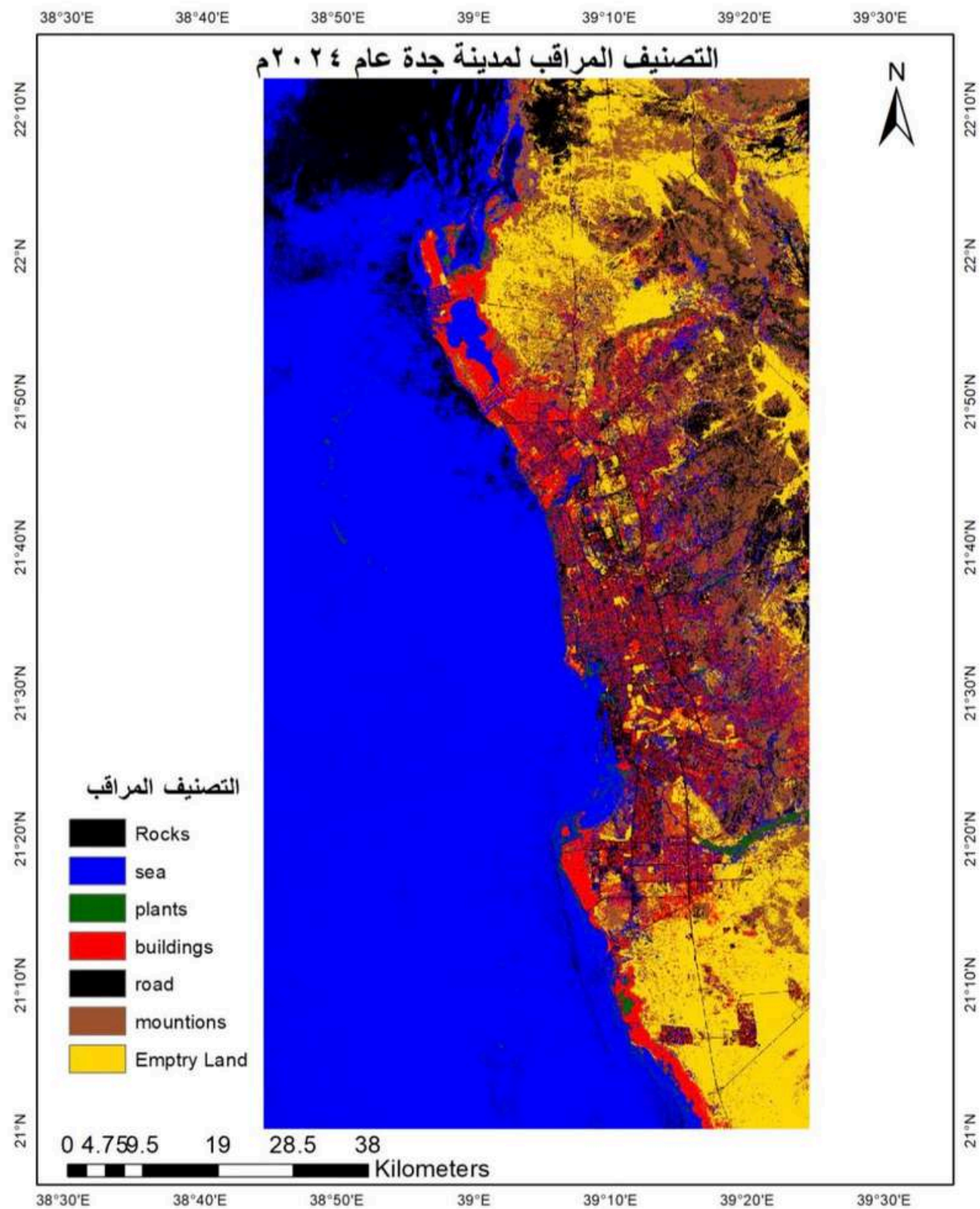


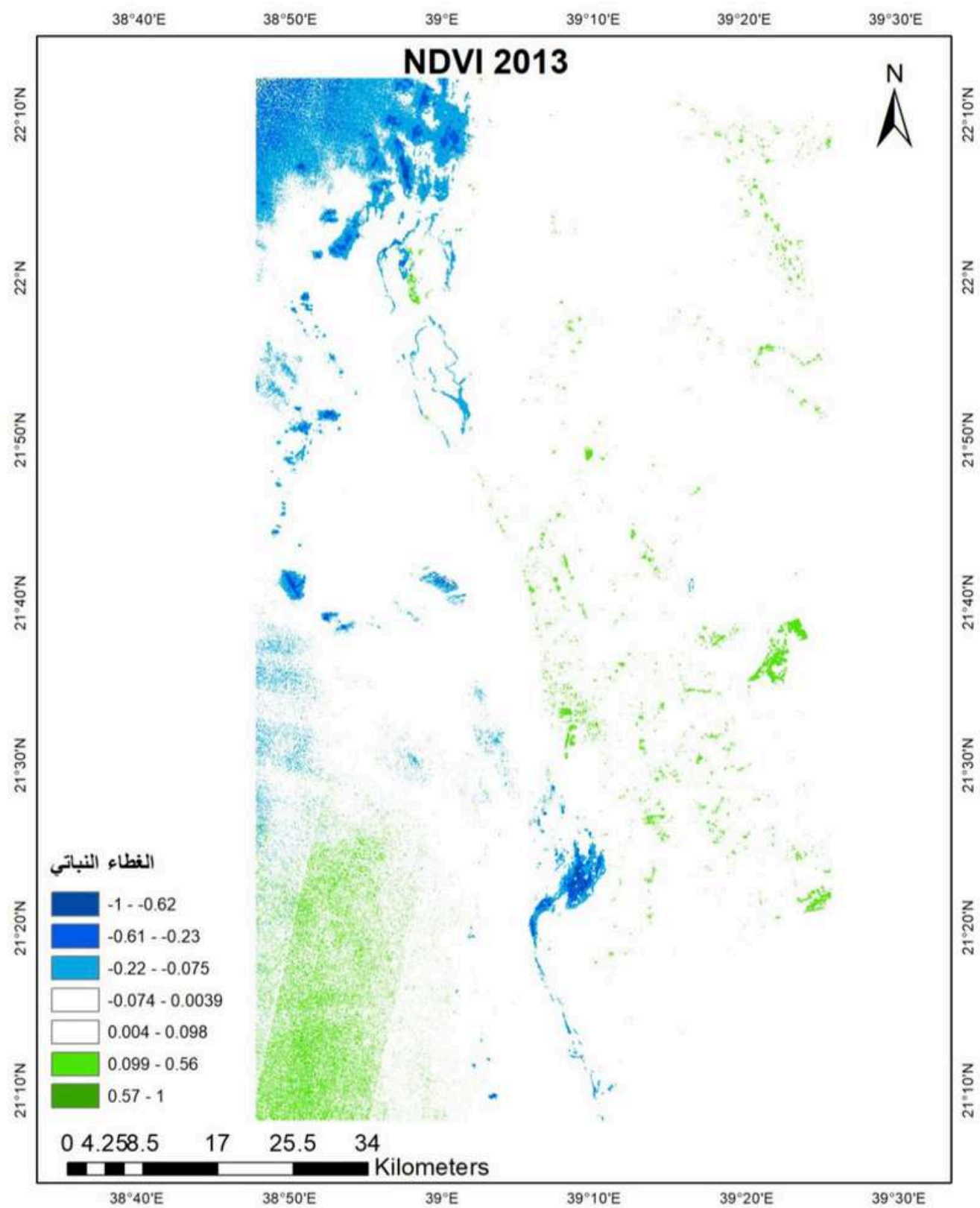
الإخراج لجميع الخرائط

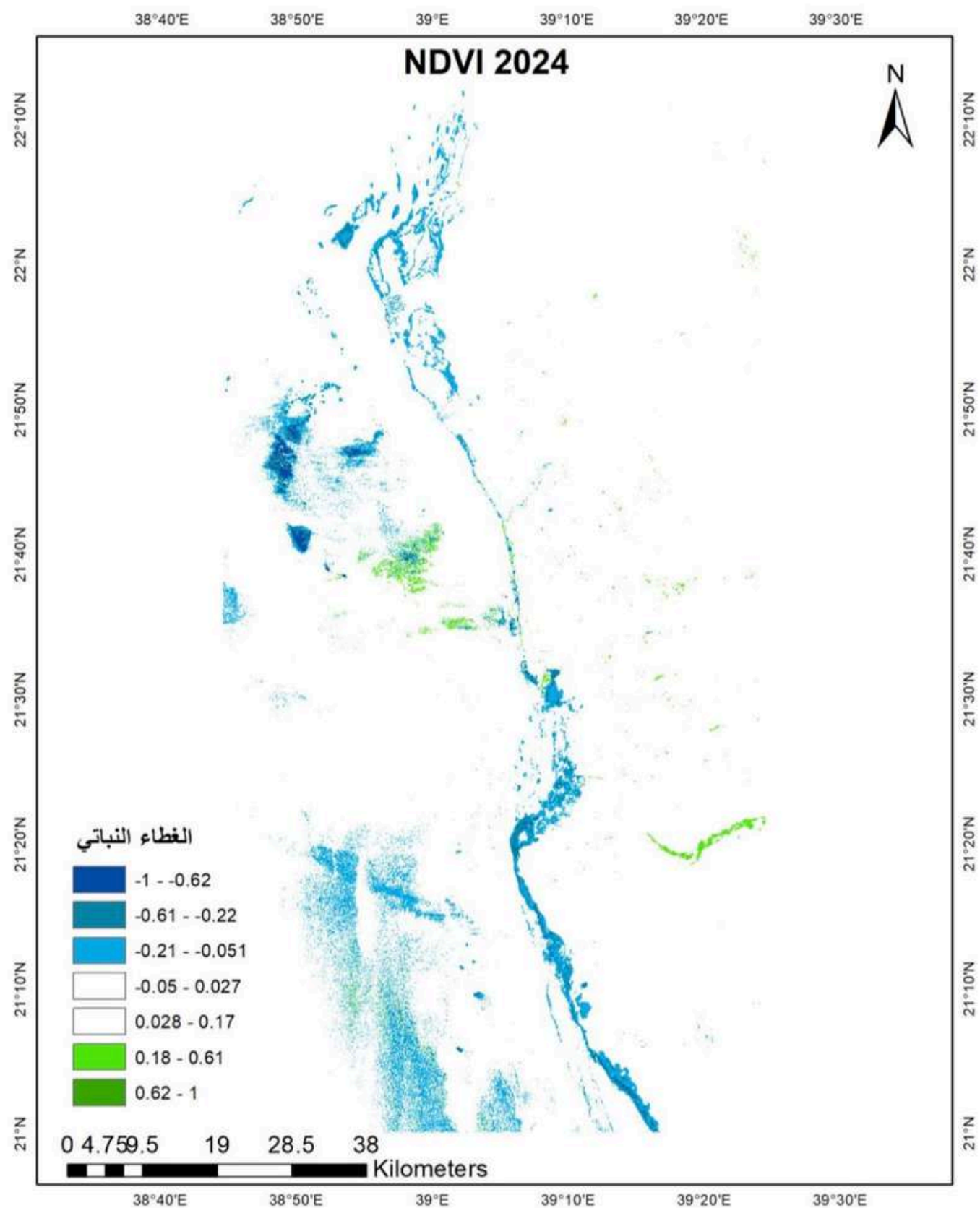












الخاتمة

في الخاتمة نُجمل القول، أننا عبر هذا المشروع استخدامات الأرض بمدينة جدة للتشجير قد حرصنا على أن نوضح نقطة بحثية جغرافية هامة بشكل أوضح، من حيث مفهومه وأهدافه وأنماطه والغرض من استخدامات وخطوات تطبيقه ومميزاته وعيوبه، وأن التشجير استثمار طويل الأجل في تعزيز البيئة ودعم جودة الحياة، ويساهم في خلق مجتمعات حضرية أكثر صحة واستدامة، وهذا ما يجب أن تسعى إليه جهودنا الإنسانية في الأعوام القادمة؛ للحفاظ على مستقبل أخضر وصحة أفضل؛ التي تسعى إلى رفع مستوى وعي المواطنين بأهمية المصطلحات البيئية والتنمية، من خلال تعريفها بطريقة سهلة الفهم، ووضحة المعالم؛ حتى نحمي بيئتنا لنا وللأجيال القادمة شاكرين لكم حسن تجاوبكم ولكم كل الشكر والتقدير

المراجع

امانة جده

دراسات من جامعة الملك عبدالعزيز

المرجع الالكتروني للمعلوماتيه

صندوق التنمية الزراعية

وزارة المياه والبيئة والزراعة

وزارة الشؤون البلدية والقروية

المنصه الوطنية الموحدة

الهيئة العامه للمساحة والمعلومات الجيومكانية

مبادرتي السعود الخضراء والشرق الاوسط الاخضر

<https://www.rcrc.gov.sa/ar/projects/green-riyadh>

<https://www.mewa.gov.sa/ar/MediaCenter/PressReleases/PressFiles/2023-12-09.pdf>

https://egjec.journals.ekb.eg/article_94417_cb0efec4994627a0ee805f138313351a.pdf

<https://momrah.gov.sa/ar>

<https://www.mewa.gov.sa/ar/Pages/default.aspx>